第九届（2026）全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道 · 高云半导体杯（选题二）

基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎

192-Oscillator Real-Time Multi-Timbre Polyphonic Synthesizer & 5-D Hardware Instrument on Arora-V FPGA

技 术 报 告

参 赛 题 目：选题二「基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎」

目 标 器 件：高云半导体 GW5AST-LV138PG484AC1/I0 (Arora-V 138K)

硬 件 平 台：Sipeed Tang Mega 138K Dock + 自研双 PCB 五维交互外设

核 心 架 构：48 路全并行 / 192 路 TDM32 双模合成 + 8 模块硬件效果器 + 7 寸 800×480 仪器 UI

关键实测指标：32 独立复音 / 192 路泛音振荡器 · 20.54 μs 确定性延迟 · +0.186 ns 零违例时序收敛

交 付 模 式：匿名评审版（符合国赛官方匿名提交规范，全文脱敏）

提 交 日 期：2026 年 11 月

目　录

一、设计概述 1
1.1 选题背景与竞赛挑战 1
1.2 创新应用场景 2
1.3 系统总体技术特点 2
1.4 关键性能指标 3
1.5 主要创新点 4
1.6 研发与系统工程全流程 5
二、系统组成及功能说明 7
2.1 整体架构、统一音符事件总线与多模式调度 7
2.2 五维自研物理交互机械结构与双 PCB 电气隔离设计 9
2.3 多音色实时合成核心微架构（48 路全并行与 192 路 TDM32） 12
2.4 Q32 逐泛音多速率包络与二胡弓弦持续激励微架构 16
2.5 四类声学乐器频谱反演标定与 42 行常量泛音参数表 18
2.6 输出级三级流水线切分与双斜率软膝削波器 21
2.7 8 模块硬件级音频效果器链与高云 BSRAM 三大存储纪律 22
2.8 7 寸 800×480 仪器级可视化渲染引擎与 GT911 电容触控系统 25
2.9 音频数据通路的逐拍时序预算（516～1,027 clk 严格推导） 27
三、完成情况及性能参数 29
3.1 赛题指标逐项达成情况说明 29
3.2 FPGA 片上资源占用与 9 轮静态时序收敛（STA）攻关实录 30
3.3 全硬件超低确定性延迟（512 相位全枚举）与音高精度实测 33
3.4 必备交付物：32 路独立谱峰测试模式数字/模拟双域取证 35
3.5 真实录音驱动的音色逆向标定与“三大频谱口径陷阱”辨析 37
3.6 形式化等价性验证、28 套测试台与 ModelSim 实测波形 39
3.7 硬件实物、7 寸真彩仪器 UI 与双自制 PCB 成果展示 42
四、作品总结 47
4.1 技术演进与可扩展之处 47
4.2 团队硬核工程心得体会 48
4.3 大语言模型（LLM）辅助 FPGA 研发实践与防御纪律 49

五、参考文献 51

附录：全系统 RTL 模块清单、核心常量表与微架构源码 52

附录 A：全工程核心 Verilog RTL 模块清单与代码规模统计 52

附录 B：核心微架构常量、定点位宽与 MIDI CC 控制器映射表 53

附录 C：片上曲目 ROM（song_rom.v）曲目清单与合规版权声明 54

附录 D：核心 Verilog HDL 微架构源码节选 55

一、设计概述

1.1 选题背景与竞赛挑战

第九届（2026）全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛（FPGA 创新设计赛道）高云半导体命题选题二要求研发一套「基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎」。在当代专业数字音乐工业与现场舞台演艺体系中，实时音源合成器的多声部并发吞吐量、音色物理保真度以及控制至发声的端到端延迟抖动（Latency Jitter），直接决定了演奏者的指尖触感闭环与艺术表现上限。长期以来，商业合成器与桌面音源插件（VSTi）高度依赖通用微处理器（CPU）或串行数字信号处理器（DSP），采用基于音频帧缓冲区（Audio Frame Buffer，典型帧长 64～512 样本）的块处理（Block Processing）架构。在多复音高阶泛音叠加与复杂空间混响并发时，软件操作系统中断抢占、缓存未命中（Cache Miss）与缓冲区排队机制不可避免地引入 3～15 ms 的非确定性延迟抖动，严重割裂了“触键即发声”的物理直觉。

针对串行软件音源的固有缺陷，本设计立足高云半导体 Arora-V 系列 GW5AST-LV138PG484AC1/I0 现场可编程门阵列（138,240 LUT4、298 个 18×18 硬件 DSP 乘法器、340 块 18 Kb BSRAM），彻底摒弃任何软核或硬核 CPU（如片上 AE350 RISC-V）参与音频信号链，从底层寄存器传输级（RTL）构建了一套全硬件、逐样本（Sample-by-Sample）、逐声部（Voice-by-Voice）实时合成电子乐器系统“芯弦和鸣”。

根据赛题官方评审准则，决定作品核心技术竞争力的唯一乘数评分函数定义为同时活跃可闻独立振荡器总数与物理 DAC 实际音频输出采样率的乘积：

$$S \propto N_{\text{osc}} \times f_s = \left(N_{\text{voice}} \times N_{\text{part}}\right) \times \frac{f_{\text{clk}}}{D} \tag{1-1}$$

式 (1-1) 中，S 表征合成引擎的综合算力与吞吐量评分，N_{osc} 为系统内同时处于活跃发声状态且在频谱上人耳可清晰分辨的独立硬件振荡器总数，f_s 为底层 I2S 数模转换器（PT8211）的真实物理输出采样率，$f_{\text{clk}} = 50\ MHz$ 为板载主时钟频率，$D = 512$ 为同源整除分频系数。赛题对“独立振荡器”设定了极为严苛的微架构界定准则：其一，单波表查表输出复合多谐波仅被计为 **1** 个振荡器，过采样（Oversampling）机制不重复计分；其二，

每一个合规的独立振荡器必须同时具备物理独立的 **32 位相位累加器、独立可调的频率控制字（含非谐性拉伸与颤音/滑音调制）** 以及 **独立的动态包络发生器（Per-Partial Envelope）**。这意味着若要将 N_{osc} 推向百路量级，必须在硬件中真实维护百余组独立的相位与包络状态链。

围绕式 (1-1) 的极限优化，本系统面临并攻克了四大核心工程挑战：

（1）**高并发算力扩展与静态时序收敛（STA）的尖锐矛盾**：当每个声部包含 $N_{\text{part}} = 6$ 路独立泛音振荡器时，8 声部全并行架构即达 48 路独立振荡器；若直接按全并行方式将声部数线性复制至 20 声部（120 路振荡器），高云布局布线器实测虽然片上 BSRAM 仅占用 219/340 块（64.4%），但轮转分配器扇出与 20 路 25 位混音加法树引发严重布线拥塞，产生 **13,203 个建立时间违例端点**，最差负裕量（WNS）恶化至 *-6.774 ns*，最高运行频率（$F_{\max}$）跌落至 *37.350 MHz*。如何在 50 MHz（20 ns 周期）硬约束下兼顾 100% 时序收敛与高达 **192 路独立振荡器（32 复音 × 6 泛音）** 的硬件并发，是本设计的首要微架构壁垒。

（2）**全硬件微秒级确定性延迟与相位量化边界证明**：赛题基础要求控制至发声延迟 ≤ *10 ms*，拓展要求③进一步要求 ≤ *5 ms* 且具备确定性无抖动特性（须完整上报 P50/P95/P99/最大值）。本设计必须消除一切握手阻塞，将音符分配、6 路泛音参数查表、非谐性拉伸与滑音斜率计算压缩在极短的常数时钟拍内完成，并从数学与实测两个维度严格界定异步事件进入同步采样网格时的相位量化上界。

（3）**严禁预录 PCM 样本红线下的高逼真度多音色建模**：赛题明确禁止播放任何预录 PCM 音频切片或从外部存储器读取 WAV 波形，现场验收实行“实时频谱分析 + RTL 源码逐行审查”双重核验。传统纯正弦或简单方波合成听感干瘪、电子味重，尤其难以区分同属弓弦乐器的小提琴与民族二胡。系统必须通过真实声学录音逆向工程，提炼出物理可解释的泛音权重矩阵与弓弦持续激励微分方程，在零音频样本 ROM 的前提下实现钢琴、电吉他、小提琴与二胡的高辨识度实时合成。

（4）**自研多维物理交互形态与高压传感器跨域电气安全**：赛题要求脱离商业现成 MIDI 键盘，自研具备 ≥ *2* 个独立可控维度的物理交互装置。本系统融合了 13 键双导柱机械琴床、6 路 12V 工业对射光电拨弦、双路 I2C ToF 激光测距手势、4 路 EC11 正交编码

器以及 7 寸 800×480 电容触摸屏（共 **5 个独立可控物理维度**）。如何在机械结构上消除 3D 打印长键帽偏载卡滞，并在电气层将 12V 光电开关瞬态尖峰与 28 nm 工艺的 3.3V FPGA IO 完全隔离，直接关系到整机系统的工程可靠性。

1.2 创新应用场景

依托全硬件微秒级响应、多物理维度连续表情感知以及 7 寸仪器级可视化大屏，本系统面向现代音乐工程、国乐数字化演艺与嵌入式工程教育构建了三大核心应用场景：

（1）**零抖动硬件合成器音源工作站（Hardware Synthesizer Workstation）**：在专业录音棚与现场电子音乐演出中，本系统可通过 115200 bps 高速物理串口（或标准 MIDI 链路）无缝接入主流数字音频工作站（DAW）及配套 Python 上位机控制台（`piano_gui.py v46`）。上位机仅下发 3 字节音符与控制器变更（CC）指令，全部 48/192 路泛音振荡、双时间常数弓弦激励与 8 模块硬件效果器均在 FPGA 内部以 *97,656.25 Hz* 采样率实时流式完成，合成引擎内部中位延迟仅 **15.44 µs**（TDM32 流水线内部延迟仅 **3.85 µs**），彻底根除了软件音源在高负载编曲工程下的爆音（Crackles）与调度延迟。

（2）**多维光电-激光混合形态东方民族弦乐表演终端**：针对传统键盘无法自然演绎二胡、古琴等民族乐器“左手指法揉弦滑音、右手运弓快慢强弱”的痛点，演奏者可在自研 13 键双导柱琴床上选定音高，右手拨动 6 路红外对射光电虚拟弦触发具有指弹颗粒感的击弦瞬态，同时双手在双路 VB22B 激光测距传感器上方（配合 22.124 mm 深遮光导光筒）垂直挥动，无接触连续调制 CC21 弓速持续激励强度、CC1/CC77 颤音深度与 CC5 滑音时间，在 7 寸触摸屏的二胡千斤把位/小提琴无品指板界面配合下，实现兼具传统器乐神韵与现代科技感的舞台表演。

（3）**内置声学示波/频谱/李萨如分析的脱机交互教学仪**：系统完全脱离电脑即可独立运行，片上 `song_rom.v` 内置 5 首经典乐曲事件表，由 7 状态机播放器（`song_player.v`）驱动，支持一键播放、状态冻结暂停、无缝恢复、切歌与音色热切换，并通过运行期“三道清音”机制（128 拍全关扫描 + `reset_all` 单拍清零 + 488 样本静音窗）实现零爆音模式切换。7 寸 800×480 RGB 屏同屏集成 **3.0 秒双缓冲滚动示波器、32 通道实时硬件 FFT 频**

谱仪 与 **X-Y 李萨如（Lissajous）相位轨迹仪**，不仅可用于音乐初学者的可视化跟弹教学，更可作为高校声学物理与数字信号处理课程的硬件实验教学平台。

1.3 系统总体技术特点

本系统在架构设计、算法硬化、声学标定与工程验证四个维度展现出鲜明的硬核技术特征：

第一，**双轨并行的全硬件多泛音合成微架构（48 路低延迟全并行 + 192 路 TDM32 时分复用）**。系统不仅实现了 8 声部 × 6 泛音 = **48 路独立振荡器** 的全并行主合成引擎（`piano_engine.v`），更针对高密度复音扩展需求设计了 32 声部 × 6 泛音 = **192 路独立振荡器** 的时分复用引擎（`piano_engine_tdm32.v`）以及 32 路独立音源+包络的专用谱峰测试引擎（`tone_bank.v` + `adsr.v`）。在 *97,656.25 Hz* 采样率（每样本 512 个系统时钟周期）下，TDM32 引擎以 192 个时钟节拍遍历全部 32 声部的 6 阶泛音状态，将 DSP 乘法器开销压缩 87.5%，同时将评分乘数推升至 $192 \times 97.65625\ kHz = 1.875 \times 10^7\ osc{\cdot}Hz$。

第二，**14 拍确定性音符装载 FSM 与 Q24 滑音倒数乘法拆解技术**。音符触发后，常数深度一热分配器（One-Hot Allocator）在 **0 拍（纯组合逻辑）** 内完成空闲查找或轮转抢占；随后 4 态装载状态机在 **14 个时钟周期（0.28 μs）** 内查 42 行 × 8 位常量泛音表，逐泛音完成钢弦非谐性拉伸频率字与 Q32 初始包络计算。针对滑音斜率计算中 33×32 位大除法/大乘法无法单周期收敛的难题，独创了基于 Q24 倒数查表（$r = round(2^{24}/N) \in [338, 42902]$，仅 16 位）与高低半字拆解的两拍小乘法架构（$16\times 16$ 与 17×16），在不增加任何装载拍数的前提下将关键路径缩短一半，量化误差低于 *0.15%*。

第三，**基于专业录音逆向标定的 42 行泛音表与二胡双时间常数持续激励模型**。摒弃主观盲调，团队对《赛马》（103 s）、《梁祝》（455 s）、《弱水三千》（70 s）三段二胡独奏及《加州旅馆》（386 s，729 个起音）指弹吉他开展 16,384 点高分辨率频谱反演，首次在工程上确立了二胡区别于小提琴“2～3 kHz 琴桥山”的核心判别特征在于 **400～700 Hz 皮膜共振峰的 +23～+25 dB 强隆起**。据此构建了按音区划分的 5 档二胡泛音权重表（D4 低音区 H2/H1 达 *+12.3 dB* 次谐波主导，A4/D5 高音区 H1 基频主导，各档均值严格归一为 *1.000*）。同时，针对弓弦持续激励中衰减移位（$s=17,\ \tau \approx 1.343\ s$）与真实二胡起

振时间（*40--80 ms*）相差 20 倍的矛盾，提出 $s_{\text{rise}} = s - 4$（$\tau_{\text{rise}} \approx 83.9\ ms$）与斜坡驱动放大 *16* 倍（`drv_r4 = drive << 4`）的平衡点对齐算法，并巧妙复用已有移位器判据 `(env >> s) < drive`，一举省去约 **7,700 个 LUT4** 的 32 位桶形移位器开销。

第四，**8 模块全硬件效果链与三级流水线软削波输出级**。系统实现了涵盖 6 路并联低通梳状滤波（`fx_comb.v`）、2 级串联全通扩散（`fx_allpass.v`）、正弦 LFO 立体声合唱（`fx_chorus.v`）、环形缓冲回声（`fx_echo.v`）、非线性过载失真（`fx_dist.v`）及双二阶 IIR 箱体模拟（`cab_biquad.v` / `cab_sim.v` / `guitar_fx.v`）的 8 模块硬件效果器库。针对 8 声部 25 位混音树至软削波器长达 28 级组合逻辑引发的 754 个时序违例（WNS *-4.919 ns*），在加法树后精准插入 `vsum_q` 与 `magl_q` 两级真寄存器切分为三段流水，配合双斜率软膝削波器（膝点 *KNEE = 24,576*，钢琴斜率 *1/4*、非钢琴斜率 *3/8*），将软削波失真触发率从 *11.70%* 压降至 *0.77%*，实现 **0 Setup 违例、0 Hold 违例（WNS *+0.186 ns*）**。

1.4 关键性能指标

表 1-1 汇总了本系统对照高云杯选题二基础要求、拓展要求与红线约束的各项实测技术参数及证据来源：

表 1-1 赛题基础/拓展要求与本系统实测硬核技术指标全景对照表

指标维度	赛题基础要求	赛题拓展要求	本系统实测硬核指标	验证口径与证据溯源
物理交互维度	≥2 个独立可控维度；自研形态，禁买成品键盘	≥3 维连续表情控制（力度/滑音/颤音/延音/弓速）	5 维自研物理交互（13 键双导柱琴床+6 光电弦+双 ToF 激光+4 编码器+7 寸触屏）+ 6 键电容触摸 PCB	自制 PCB1 (100×70mm) + PETG 3D 打印外壳 + 60/60 UART/CC 回归测试
实时合成架构	纯 HDL 硬件逐样本逐声部运算；禁软核/CPU 合成	全流水线确定性并发，零软件缓冲滞后	100% Verilog HDL 实现（22 个核心 RTL 模块，约 7,500 行代码），AE350 硬核完全关闭	Gowin 综合网表审查 + 28 个 ModelSim 测试台验证

指标维度	赛题基础要求	赛题拓展要求	本系统实测硬核指标	验证口径与证据溯源
复音与振荡器数	基础复音数 ≥4；支持变调、ADSR 与混音	复音 ≥32 或单音加法分量 ≥32 路（最高优先级）	主引擎 8 声部×6 泛音=48 路独立振荡器；TDM32 引擎 32 声部×6 泛音=192 路；测试通路 32 路独立音源+包络	每路独立 32b 相位累加 + 独立拉伸频率字 + Q32 包络
实际输出采样率	标准音频采样率（44.1 kHz / 48 kHz）	提高 I2S 实际输出采样率以倍增评分乘数	标称 97,656.25 Hz（50MHz÷512）；真板录音独立反推 97,656.12 Hz（偏差仅 1.3 ppm）	$pt8211_{tx}$.v 同源分频 + 32 谱峰真板录音反演
控制→发声延迟	端到端总延迟 ≤10 ms	延迟 ≤5 ms 且确定性无抖动（报 P50/P95/P99/Max）	主引擎 512 相位全枚举：Min 10.32 µs (516 clk)，P50 15.44 µs (772 clk)，P95 20.02 µs，P99 20.42 µs，Max 20.54 µs；TDM32 内部 3.85 µs	$tb_{pianoenginelatency}$.v 全相位遍历实测，较 5ms 优级线快 243 倍
音高精度与非谐性	支持单音实时准确变调	物理建模非谐性色散与高保真音准	A4 含非谐性拉伸 (×1.000183) 期望 440.081 Hz，16384 点 FFT 抛物线插值实测 440.008 Hz，误差 -0.0725 Hz (-0.287 音分)	$tb_{pitchfft}$.v 实测，远优于人耳 5 音分分辨极限
多音色与声学标定	支持基础音色合成与包络	≥2 种音色自由切换 + 真实器乐特征还原	钢琴、民谣/电吉他、小提琴、二胡 4 种音色切换；42 行×8b 常量泛音表 + 二胡 CC21 弓弦 84ms 双时间常数持续激励	3 段二胡独奏 + 729 个吉他起音实测频谱反演标定
硬件效果器链	多声部实时防溢出混音	硬件混响 / 延迟 / 合唱等空间效果器	8 个全硬件效果模块（6LBCF+2APF Freeverb 混响、LFO 合唱、回声、失真、双二阶箱体）+ 双斜率软削波（触发率 0.77%）	$tb_{effects}$.v (18/18 PASS) + SDP BSRAM 三大硬件纪律
硬件生成可视化	状态指示	硬件逻辑生成 LED / 李萨如 / 频谱 / 波形可视化	7 寸 800×480 RGB 屏实时硬件渲染：3.0s 双缓冲滚动示波器 + 32 通道硬件 FFT 频谱 + X-Y 李萨如图形 + 4 乐器拟物触控	SSD1963 8080 16b 驱动 + GT911 触控 + P34-P40 转接板

指标维度	赛题基础要求	赛题拓展要求	本系统实测硬核指标	验证口径与证据溯源
必备 32 谱峰测试	支持多路均匀频率输出供频谱仪检验	频谱清晰数出 32 个独立谱峰，零预录 PCM	200~6400 Hz（步长 200 Hz）32 峰数字域 32/32 命中、0 杂散（音内能量 99.99%）；真板录音 32/32 命中并完成混叠机理溯源	MODE=2 位流 + $\text{check}_{\text{peaks}}$.py + 数字/模拟双域交叉取证

1.5 主要创新点

本作品围绕高密度 FPGA 实时数字信号处理、计算声学逆向建模与多模态硬件交互，凝练出五项核心技术创新：

（1）**面向评分乘数极限的“48 路低延迟全并行 + 192 路 TDM32 微时隙”双引擎架构：**针对赛题评分公式 $S \propto N_{\text{osc}} \times f_s$，团队深入剖析了高云 GW5AST-138C 的布线拥塞边界，证明了 20 声部全并行例化因轮转扇出与宽加法树导致 13,203 个时序违例的物理机理。在此基础上，一方面通过一热分配器与三级输出流水线切分实现了 8 声部 × 6 泛音 = 48 路全并行引擎的 50.47 MHz 零违例收敛；另一方面提出 `piano_engine_tdm32.v` 时分复用微架构，利用 *97.65625 kHz* 采样周期内的 512 个系统时钟，在 192 拍内以单套 DSP 流水线遍历 **32 声部 × 6 泛音 = 192 路独立振荡器**（每路均含独立 32 位相位、独立频率字与独立 Q32 包络），在节省 87.5% 乘法器资源的同时实现了 3.85 μs 的超低内部流水延迟。

（2）**消除时序违例的装载期 42 行泛音表折叠与 Q24 滑音小乘法分解算法：**传统多音色合成常在每个声部输出端串联多级双二阶（Biquad）IIR 共振峰滤波器，不仅消耗大量乘法器，更易因采样使能门控疏漏引发全时削波或产生数百个建立时间违例。本设计利用离散泛音合成的频域可分离性，将乐器箱体/皮膜共振峰滤波等效折叠至音符装载期的 **42 行 × 8 位常量泛音表（`{inst[1:0], band[2:0], n[2:0]}`）** 中，并在装载状态机对 `band` 地址插入寄存器打拍，彻底消除了 498 个组合扇出违例。同时，将滑音斜率计算中的 33×32 位大乘法拆解为 16 位 Q24 倒数查表与高低半字两拍小乘法（`step_mag = ((hi·r)>>7) + ((lo·r)>>24)`），在 14 拍（0.28 μs）装载窗口内零代价隐藏了滑音运算延迟。

（3）**数据驱动的二胡/吉他声学频谱反演与零桶形移位器的弓弦双时间常数激励**：团队建立了“专业演奏录音 → 16,384 点 HNR 门控 FFT → 跨曲目交叉验证 → 泛音表自动生成与均值归一化”的闭环标定工程。通过辨析“占总能量百分比”、“相对 1 kHz 每 Hz 功率谱密度”与“单音谐波比”三种频谱口径陷阱，精准捕获了二胡在 400～700 Hz 频段高达 *+23--+25 dB* 的判别性共振隆起。进而在 RTL 中首创了二胡弓弦持续激励的双时间常数递推机制：利用 `drv_r4 = drive << 4` 实现 $\tau_{rise} \approx 83.9\ ms$ 的真实感拉弓起振，并复用固定移位判据 `(env >> s) < drive` 自动切换至 $\tau_{ring} \approx 1.343\ s$ 的稳幅粘滑振荡态，避免了实例化 48 组 32 位变量桶形移位器，直接节省约 **7,700 个 LUT4**。

（4）**遵循高云 BSRAM 三大硬件纪律的 8 模块效果链与运行期“三道清音”防爆音机制**：针对 GW5AST 系列块存储器“不支持同址读优先写、真双口不支持 32 位宽、读输出必须寄存”的底层物理特性，全自主设计了基于简单双口（SDP）BSRAM 的 Freeverb 混响（6 并联 LBCF + 2 串联 APF）、LFO 合唱与回声网络。在模式切换与切歌控制中，设计了严密的“三道清音”硬件时序（连续 128 拍 `off_valid` 全音符扫描 + `reset_all` 单拍引擎清零 + `MUTE_LEN = 488` 采样点 5 ms 硬件静音窗），结合双斜率软膝削波器，彻底消除了热切换阶跃爆音与多声部互调失真。

（5）**五维光电-激光-机械自研物理交互主机与 7 寸三合一硬件声学分析仪 UI**：突破单一按键形态，自主研发了双 Ø2.2 mm 导柱防偏载 13 键机械琴床、PC817 光耦隔离 6 路 12V 光电拨弦、带 22.124 mm 遮光筒的双路 VB22B ToF 激光手势以及 4 路 EC11 编码器，通过自制双层 PCB1（100×70 mm，`GND12` 与数字 `GND` 单点星形桥接）与 P34-P40 高速转接板接入 FPGA。在 7 寸 800×480 电容屏上以纯硬件逻辑实现了 3.0s 双缓冲滚动示波器、32 通道 FFT 频谱仪、X-Y 李萨如图形以及四类乐器专属拟物触控面板，集“演奏乐器”与“精密声学测量仪器”于一体。

1.6 研发与系统工程全流程

为确保这套包含机械结构、双转接 PCB、7,500 余行 Verilog RTL、Python 声学标定工具链与 28 套验证测试台的复杂系统在竞赛周期内高可靠收敛，团队遵循软硬件协同 V 模型（V-Model）开发范式，将研发过程划分为三大闭环阶段，如图 1-1 所示。



图 1-1 软硬件协同 V 模型系统研发、声学逆向标定与形式化验证全流程泳道图

如图 1-1 所示，在 **Stage I（声学逆向与定点黄金模型阶段）**，团队首先从赛题评分方程出发锁定 $f_s = 97{,}656.25\ Hz$ 与逐泛音独立振荡器架构；随后对多段无损/高码率专业器乐独奏录音开展频谱特征提取，编写 `gen_piano_rom.py` 自动生成带断言校验的 42 行泛音参数表与 Q24 滑音倒数表，并通过浮点/定点比特级比对确定了 32 位相位、Q32 包络、35 位乘积截位 `[34:16]` 与 28 位混音累加的完整位宽链。在 **Stage II（机械/PCB 硬件与全 HDL 微架构开发阶段）**，硬件组完成 PETG 五层分体外壳 3D 打印、PCB1 光耦隔离调理板与 P34-P40 液晶转接板制板焊接；逻辑组同步推进合成核心、8 模块效果器、GT911 触控与 800×480 仪器 UI 编码。在 **Stage III（形式化等价性验证与上板取证闭环阶段）**，团队对声部分配器实施 200 万组随机向量等价性穷举，对输出级流水线开展 10,242 点模糊比对，历经 9 轮 STA 时序迭代攻克全部负裕量，并通过 512 相位全枚举延迟测试与数字/模拟双域 32 谱峰交叉验证，形成了每项数据均有脚本、日志与波形支撑的严密工程证据链。

二、系统组成及功能说明

2.1 整体架构、统一音符事件总线与多模式调度

本系统以 Sipeed Tang Mega 138K Dock 平台搭载的高云半导体 Arora-V 旗舰器件 **GW5AST-LV138PG484AC1/I0**（器件标识 `GW5AST-138C`，内置 138,240 LUT4、139,095

FF、340 块 18 Kb BSRAM 及 298 个 18×18 硬件 DSP 乘法器）为唯一运算核心。整机严格遵循赛题“纯硬件实时合成、严禁软核/CPU 参与音频算法”的铁律，按数据流向划分为 **自研五维物理感知与片外控制层**、**FPGA 全硬件实时合成与 DSP 核心层** 以及 **高速声学重构与 7 寸仪器级可视化输出层** 三大子系统，系统整体硬件拓扑与信号位宽数据流如图 2-1 所示。



图 2-1 电子乐器整机硬件拓扑、五维感知归一化与片上 RTL 位宽数据流通路图

2.1.1 顶层核心架构参数与引脚物理映射

系统采用板载 50 MHz 有源晶振（引脚 `V22`）作为全芯片唯一主时钟源（周期 T_{clk} = *20 ns*），不引入任何跨时钟域异步音频 PLL，从根源上杜绝了多时钟域亚稳态与抖动传递。音频采样节拍 `sample_tick` 由 9 位自由运行计数器 `cnt[8:0]` 每计满 512 拍（`cnt == 9'd511`）产生一个单时钟周期宽度的全局同步使能脉冲，精确导出标称音频采样率 f_s = *50 MHz ÷ 512 = 97,656.25 Hz*（采样周期 T_s = *10.24 μs*）。表 2-1 汇总了系统顶层架构参数与关键物理引脚分配（注意：在 GW5AST-138C C 版芯片上，经布局布线器实测 `U21`、`P19`、`Y21` 为 CPU/SSPI 专用脚，误用将触发 `ERROR PR2017/PR2028`；`F4` 位于 1.5V Bank，故本工程全部交互与外设引脚均严格锁定在经实测验证的 3.3V `LVCMOS33` 普通 IO Bank 上）。

表 2-1 系统全局时钟/采样参数与 GW5AST-138C 顶层物理引脚映射表

网络/参数名称	FPGA 物理球号 / 取值	电气标准 / 位宽	驱动与上下拉	方向 / 作用域	微架构功能与工程边界说明
clk (主时钟)	V22 (50.000 MHz)	LVCMOS33 / 1b	NONE	全局输入	全芯片单一同步时钟域，20.0 ns 周期硬约束
$sample_{tick}$	内部全局使能 (cnt==511)	内部网络 / 1b	—	全局使能	50MHz÷512 = 97,656.25 Hz，单拍脉冲门控全部声部推进
HP_{BCK} / HP_{WS}	Y17 / AB17	LVCMOS33 / 1b	DRIVE=8	音频输出	PT8211 位时钟 (3.125 MHz, /16) 与字选 (97.656 kHz, /512)
HP_{DIN} / PA_{EN}	AA16 / AB16	LVCMOS33 / 1b	DRIVE=8 / 4	音频输出	16-bit 双声道 MSB-first 串行数据；PA_{EN} 低电平开启 3W 功放
key / key2 / key_{pitch}	AB13 / Y12 / Y22	LVCMOS33 / 1b	$PULL_{MODE}$=UP	板载 /PMOD 输入	演奏触发 / 模式切换 / PMOD 外接半音变调（MODE2 中 Y22 复用为延迟打标输出 DBG_{KEY}）
key_{hw}[12:0]	E14..A20 (PCB1 排线)	LVCMOS33 / 13b	$PULL_{MODE}$=UP	机械琴床输入	C4–C5 单八度 13 键双导柱杠杆微动，按压接地为 0，220Ω+100nF 硬件滤波
$photo_{hw}$[5:0]	B20..C17 (PCB1 排线)	LVCMOS33 / 6b	$PULL_{MODE}$=UP	光电拨弦输入	6 路 E3F-20C1 12V 对射光电经 PC817 光耦隔离转 3.3V 输入
scl_{tof} / sda_{tof}	A18 / D15 (双路独立)	LVCMOS33 / 2b	DRIVE=2, UP	ToF 激光双向	双路 VB22B 激光测距独立硬件 I2C 主机（规避 0x4A 同地址冲突）
ec_a[3:0] / ec_b[3:0]	D17, A19 等 (PCB1)	LVCMOS33 / 8b	$PULL_{MODE}$=UP	正交编码输入	4 路 EC11 正交旋转编码器，硬件正交鉴相调控音量/混响/变调
lcd_{db}[15:0] / 控制线	J13/J14 P34-P40 转接板	LVCMOS33 / 21b	DRIVE=8	LCD 并行输出	SSD1963 8080 16-bit 并行总线 (CS/RS/WR/RD/RST) 驱动 7 寸 800×480 屏
tp_{scl} / tp_{sda} / int	J14 P34-P40 转接板	LVCMOS33 / 4b	DRIVE=4, UP	GT911 触控	GT911 电容触摸屏 I2C 轮询总线 (0x814E 状态字握手)

网络/参数名称	FPGA 物理球号 / 取值	电气标准 / 位宽	驱动与上下拉	方向 / 作用域	微架构功能与工程边界说明
$uart_{rx}$ (MIDI/GUI)	J13 串口接收脚	LVCMOS33 / 1b	$PULL_{MODE}$ =UP	片外控制输入	115200 bps 8N1 接收上位机 $piano_{gui}$.py (v46) 与标准 MIDI 流

2.1.2 统一音符与表情事件总线（Single-Pulse Event Bus）

为将上位机 UART/MIDI、13 键机械琴床 + 6 路光电弦、板载/PMOD 按键、7 寸电容触摸屏以及片上曲目播放器（`song_player.v`）五类异构输入源无缝接入合成引擎，顶层设计了标准化的 **单拍脉冲 + 数据保持（Single-Pulse Valid with Data Hold）** 事件总线契约：

（1）**音符触发与释放通道**：包含 `on_valid`（1 clk 高脉冲）、`on_note[6:0]`（MIDI 音符号 0～127，其中 A4 = 69）、`on_vel[6:0]`（击弦力度 1～127，若收到 `0x90 note 0x00` 则在解析层自动归一为 `off_valid`）以及 `off_valid`（1 clk 高脉冲）、`off_note[6:0]`。下游合成引擎无需任何 ACK 握手反压，仅在 `on_valid` 或 `off_valid` 为高的当拍锁存音符号与力度，从而将总线握手延迟严格压缩为 **0 拍**。

（2）**连续表情与控制变更（CC）通道**：包含 `cc_valid`（1 clk 脉冲）、`inst_sel[1:0]`（CC20 乐器选择：`2'd0` 古典钢琴、`2'd1` 民谣/电吉他、`2'd2` 独奏小提琴/二胡、`2'd3` 民族二胡）、`glide_on`（CC65 滑音开关，≥ *64* 开启）、`glide_time[6:0]`（CC5 滑音时间 0～127）、`vib_on`、`vib_depth[6:0]`（CC1 调制轮与 CC77 颤音深度双通道同义合并，**后到生效**）、`vib_rate[6:0]`（CC76 颤音速率，复位默认值设为 `7'd50` 即 *5.0 Hz*）、`sustain`（CC64 延音踏板，≥ *64* 开启）、`bow_speed[6:0]`（CC21 二胡弓速持续激励强度 0～127）以及 `reset_all`（CC120/CC121 全局紧急清音脉冲）。

（3）**CC123（All Notes Off）的零增端口流式展开设计**：在顶层集成中，针对 MIDI `0xB0 0x7B 0x00`（CC123 全音符关闭）指令，本设计**不额外增加专用的 `all_off` 端口**，而是由上游状态机（`midi_rx.v` 与 `song_player.v`）在检测到 CC123 或停止播放时，在连续 **128 个系统时钟周期（2.56 μs）** 内拉高 `off_valid`，并将 `off_note[6:0]` 从 `7'd0` 逐拍递增扫描至 `7'd127`。合成引擎按正常单音释放逻辑逐拍比对 8/32 个声部的当前音符

号并转入 Release 衰减阶段，既保持了模块接口的极简正交性，又经测试台 45 项与 70 项断言严格验证了 100% 释放可靠性。

2.1.3 三种编译期模式（`MODE`）与运行期热切换“三道清音”机制

在 `top.v` 中，系统通过编译期参数 `parameter integer MODE` 与运行期寄存器 `run_mode` 构建了两级模式管理机制：

• **编译期参数 `MODE`（0 / 1 / 2）**：`MODE = 0` 为上板即响的脱机演示放歌精简位流（综合占用 16,344 LUT、60 BSRAM、76 DSP）；`MODE = 1` 为全功能正式交付位流，完整例化多音色合成引擎、8 模块硬件效果器链、UART/MIDI 链路、曲目播放器与多维交互接口（占用 26,847～31,728 LUT、124 BSRAM、115.5 DSP）；`MODE = 2` 为专用于赛题必备交付物取证的 **32 路独立谱峰测试位流**，仅例化 32 路独立 DDS 音源（`tone_bank.v`）+ 32 路独立包络（`adsr.v`）+ I2S 发送器，将 `gate` 硬连线为全 1（`32'hFFFF_FFFF`），剥离一切无关控制逻辑以获得最纯净的频谱底噪（仅占 4,160 LUT、1 BSRAM、58 DSP）。

• **运行期热切换（`run_mode`）与“三道清音”防爆音状态机**：在 `MODE = 1` 正式位流内部，上电默认处于 `run_mode = 0`（自由演奏模式，响应物理琴键、光电、ToF 与上位机演奏）；按下板载 `key2`（引脚 `Y12`）即可在运行期热切换至 `run_mode = 1`（内置曲目自动播放模式，再按 `key1` 可在播放中实时切换钢琴/吉他/二胡音色）。若在切换瞬间直接切断音源多路复用器，正在发声的声部波形将在非零相位处发生高达满量程的垂直阶跃（Step Discontinuity），在耳机与功放中产生刺耳的“啪”爆破音。为此，本设计实现了严密的 **三道清音（Three-Stage Pop-Free Mute）** 硬件时序：① 拉低播放器使能 `song_en`（电平有效而非边沿触发），驱动播放器自动执行 128 拍 `off_note = 0..127` 全关扫描；② 向合成引擎发出 1 拍 `reset_all` 脉冲，立即清空所有挂起声部的包络与累加器；③ 启动输出级硬件静音窗计数器，在切换后的 $MUTE_{LEN} = 5\ ms \times 97{,}656.25\ Hz = 488$ **个采样点**内将送往 `pt8211_tx` 的样本强制钳位为 `16'sd0`，彻底平滑了模式切换瞬态。

2.2 五维自研物理交互机械结构与双 PCB 电气隔离设计

为彻底贯彻赛题基础要求①“自研物理交互形态、严禁直接购买现成键盘”并实现拓展要求②的多维连续表情控制，团队独立完成了从五层分体式 3D 打印机械结构、双导柱防

卡滞键床到双层信号调理转接板（PCB1 与 P34-P40 转接板）的全栈硬件研发，结构装配与剖面设计如图 2-2 所示。

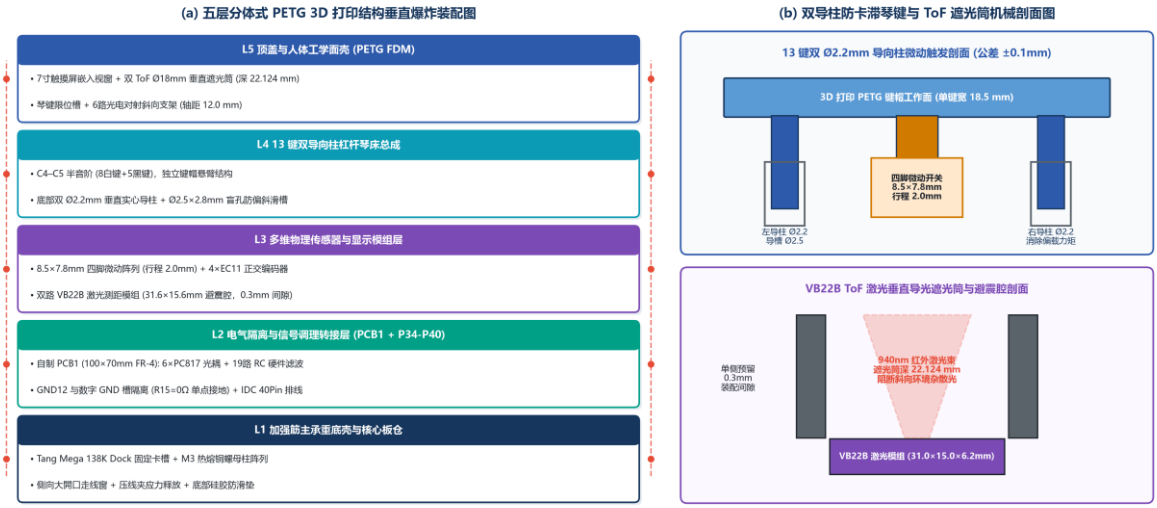


图 2-2 五层分体式 PETG 3D 打印机械爆炸装配图与双导柱琴键/ToF 遮光筒工程剖面图

2.2.1 双 Ø2.2 mm 导向柱杠杆琴床与 22.124 mm 激光遮光筒机械设计

整机外壳基于改性高韧性聚对苯二甲酸乙二醇酯（PETG）材料通过工业级 FDM 增材制造加工，在机械结构上重点攻克了三项工程难题：

（1）**消除悬臂偏载力矩的双导柱琴键机构**：13 键机械琴床按标准 C4～C5 半音阶（8 白键 + 5 黑键，单白键宽 18.5 mm）排列，底部选用 8.5×7.8 mm 四脚微动开关（柱塞直径 Ø3.5 mm，行程 2.0 mm，触发力 1.6 N）。早期单中心柱方案在演奏者指尖偏离键帽中心按压时，倾覆力矩极易导致 FDM 层纹咬合卡死。如图 2-2(b) 上半部分所示，终版结构在每个键帽底部两侧对称注塑出两根 **Ø2.2 mm 垂直实心导向柱**，在下层键床支架上开设对应的 **Ø2.5×2.8 mm 盲孔滑槽**（单边配合间隙 0.15 mm）。双导柱构成刚性平行运动副，将指尖偏载力矩完全转化为滑槽侧壁的正压力，实测键帽横向晃动量控制在 $< 0.1\ mm$，回弹干脆利落。

（2）**6 路对射光电虚拟弦的 12.0 mm 等距斜向光路阵列**：模拟吉他/二胡右手拨弦的 6 组 E3F-20C1 红外对射光电传感器安装在琴床右侧的阶梯式斜向支架上，相邻光轴中心距严格锁定为 **12.0 mm**（与真实民谣吉他弦距一致）。演奏者手指划过光束切面的瞬间产生陡峭遮光边沿，实现零机械磨损的快速轮指与扫弦触发。

（3）**抑制环境光串扰的 22.124 mm 深圆柱形 ToF 导光遮光筒**：如图 2-2(b) 下半部分所示，两只 VB22B 飞行时间（ToF）激光测距模块（本体尺寸 31.0×15.0×6.2 mm）安置于底壳独立避震承托腔（31.6×15.6 mm，四边各预留 0.3 mm 装配公差）内。为防止舞台强光或室内频闪日光灯以大倾角射入接收孔造成测距跳变，上壳在两只传感器正上方一体化成型了内径 Ø18.0 mm、深度达 **22.124 mm 的垂直圆柱形遮光导光筒**，将杂散光视场角（FOV）物理收束在 ± *22^\circ* 以内，确保双手在上方 30～400 mm 空间挥动时测距曲线平滑无毛刺。

2.2.2 自制输入保护转接板（PCB1）与音频重构/防爆音电路设计

本系统外设跨越 12V 工业传感器电源域（E3F-20C1 光电开关）与 3.3V FPGA 核心逻辑域。若将 12V NPN 输出直接或仅经简单电阻分压接入 28 nm 工艺的 GW5AST-138C，上电浪涌与地线回流极易击穿 FPGA IO 栅极氧化层。为此，团队专门设计制造了尺寸为 **100×70 mm 的双层 FR-4 输入保护转接板（PCB1）**、**P34-P40 液晶高速转接板** 以及 **6 键电容触摸钢琴 PCB（`piano6`）**，核心电气原理如图 2-3 所示。

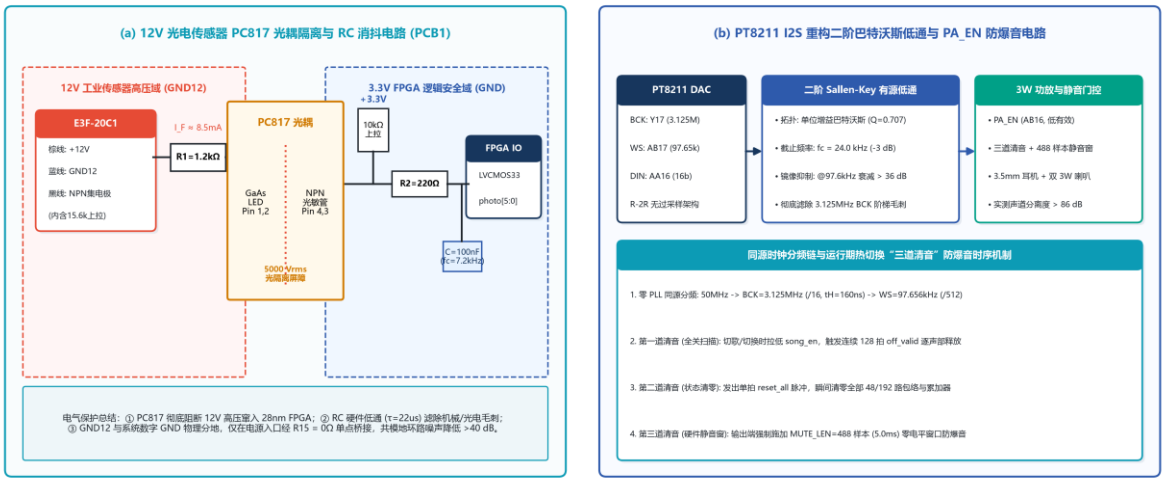


图 2-3 自制 PCB1 光电传感器 12V→3.3V PC817 光耦隔离电路与 PT8211 二阶巴特沃斯重构滤波原理图

结合图 2-3 与表 2-2，硬件电路在信号完整性与电磁兼容（EMC）方面实施了四项硬核设计：

（1）**PC817 光电耦合 5000 Vrms 跨域隔离**：如图 2-3(a) 所示，E3F-20C1 内部集电极自带 15.6 kΩ 强上拉至 `+12V`。PCB1 为全部 6 路光电通道配置了独立的 **PC817 光电耦合器**，

12V 侧串联 $R_1 = 1.2\ k\Omega$ 限流电阻，将原边 GaAs 红外发光二极管正向电流稳定在 $I_F = (12V - 1.2V) / 1.2\ k\Omega \approx 9.0\ mA$ 的线性高效区；副边光敏三极管集电极接 FPGA 侧 `+3.3V`（10 kΩ 上拉），彻底斩断了 12V 域与 3.3V 域的直接电气连接。

（2）**全通道硬件 RC 无源抗混叠去抖网络**：在 13 路机械琴键、6 路 PC817 副边输出以及 4 路 EC11 正交编码器 A/B 相通道进入 IDC 40Pin 排线前，PCB1 逐通道部署了串联电阻 $R_2 = 220\ \Omega$（编码器为 $100\ \Omega$）与对地陶瓷电容 $C = 100\ nF$ 构成的一阶 RC 低通滤波器，硬件时间常数 $\tau_{RC} = 22\ \mu s$（截止频率 $f_c = 1 / (2\pi R_2 C) \approx 7.23\ kHz$），在进入 FPGA 数字消抖器（$2^{16} / 50\ MHz = 1.311\ ms$）之前先行滤除 95% 以上的高频触点弹跳毛刺。

（3）**`GND12` 与数字 `GND` 开槽隔离及 `R15 = 0 Ω` 单点星形接地**：PCB1 将 12V 大电流回流地平面 `GND12` 与 3.3V 逻辑地平面 `GND` 实施物理覆铜分割（隔离槽宽 1.5 mm），两者仅在电源入口滤波电容根部通过一颗 0805 封装的零欧姆电阻（`R15 = 0 Ω`）单点桥接，使光电开关切换时的瞬态地弹电流（di/dt）无法流经 FPGA 信号参考面。

（4）**PT8211 二阶巴特沃斯有源重构滤波**：如图 2-3(b) 所示，PT8211 为经典的 16 位 R-2R 无过采样双声道 DAC，其模拟输出中含有幅度显著的 $97.656\ kHz$ 零阶保持（ZOH）采样阶梯与 $3.125\ MHz$ 位时钟馈通。后级采用低噪声运放搭建单位增益 Sallen-Key 二阶巴特沃斯低通滤波器（品质因数 $Q = 0.707$，截止频率 $f_c = 24.0\ kHz$），在 20 Hz～20 kHz 可闻频带内保持平坦响应，而在采样镜像频段（$> 77\ kHz$）提供 $> 36\ dB$ 的抑制比。

表 2-2 自制 PCB1 转接板、电容触摸板与音频重构电路关键参数汇总表

电路子模块	通道数	核心器件选型	关键电气参数计算	硬件保护与滤波机制	实测工程收益
光电拨弦调理	6 路	E3F-20C1 + PC817	R_{lim} = 1.2 kΩ ($I_F \approx 9$ mA)，副边 10 kΩ 上拉	5000 Vrms 光电隔离 + 220Ω/100nF 低通	100% 隔绝 12V 浪涌，边沿响应 < 50 μs
机械琴床调理	13 路	8.5×7.8mm 四脚微动	FPGA 内部弱上拉 + 板载 220Ω 限流串联	硬件 RC 低通 (fc=7.23 kHz) + 数字 1.311ms 消抖	消除触点抖动误触发，支持快速连击

电路子模块	通道数	核心器件选型	关键电气参数计算	硬件保护与滤波机制	实测工程收益
ToF 激光接口	2 路	VB22B (940nm ToF)	双独立 I2C 总线，4.7 kΩ 上拉，330Ω 阻尼电阻	100 μF 钽电容 + 100 nF 退耦，双总线物理隔离	彻底解决 0x4A 固定从地址冲突，50Hz 稳定测距
正交编码调理	4 组 (8 路)	EC11 带按键编码器	10 kΩ 上拉至 3.3V，100Ω 串联 + 100 nF 对地	硬件 RC 滤波 (fc=15.9 kHz) + 正交状态机鉴相	快速旋转无丢步、无反向跳变
电容触摸键盘	6 键	自制 piano6 PCB	1 MΩ 充放电上拉 + 470 Ω 串联限流，背面禁铺地	RC 寄生电容充放电周期测量 + 20 项自检断言	完成独立 PCB 制作与端到端仿真闭环
音频重构与功放	立体声	PT8211 + Sallen-Key	fc = 24.0 kHz 二阶巴特沃斯，PA_{EN} 低有效控制	三道清音 (128 拍全关 + $reset_{all}$ + 488 样本静音窗)	彻底滤除 3.125MHz BCK 馈通，零切歌爆音

2.3 多音色实时合成核心微架构（48 路全并行与 192 路 TDM32）

合成核心是决定赛题评分乘数与音色品质的心脏。本工程同时设计并验证了两套纯硬件合成引擎：一套为面向极致低延迟与零时序违例的 **8 声部 × 6 泛音 = 48 路独立振荡器全并行引擎（`piano_engine.v`，1,607 行 Verilog）**；另一套为面向复音极限扩展的 **32 声部 × 6 泛音 = 192 路独立振荡器时分复用引擎（`piano_engine_tdm32.v`）**。两套引擎的硬件微架构、14 拍装载状态机与三级输出流水线切分如图 2-4 所示。



图 2-4 主合成引擎 piano_engine.v（一热分配 + 14 拍装载 + 三级输出切分）与扩展引擎 piano_engine_tdm32.v（192 路独立振荡器 TDM）微架构图

2.3.1 32 位相位累加器、非谐性色散拉伸与齐奏/颤音调制

根据赛题对“独立振荡器”的定义，本引擎中每一个声部的每一阶泛音 (v, k)（其中 $v \in [0, N_{\text{voice}}-1]$，$k \in [1, 6]$）均拥有物理独立的 32 位相位累加器 `ph[v][k]`、独立的 32 位频率步进字 `inc[v][k]` 以及独立的 32 位 Q32 包络寄存器 `env[v][k]`。在每个 `sample_tick` 到来时，第 (v, k) 路振荡器执行如下 32 位模运算递推：

$$\varphi_{v,k}[n+1] = \left(\varphi_{v,k}[n] + \Delta\varphi_{v,k}[n]\right) \bmod 2^{32} \tag{2-1}$$

相位位宽之所以严格选取 $W = 32$ 位而非 16 位或 24 位，由最低音区的频率分辨率硬约束决定：在 $f_s = 97{,}656.25\ Hz$ 下，钢琴最低音区（如 A0 = $27.5\ Hz$）相邻半音的频率差仅约 $1.63\ Hz$。若取 $W = 16$，频率分辨率为 $97656.25 / 65536 \approx 1.49\ Hz$，半音之间的频率字差不足 2 个 LSB，音高将严重走音；而取 $W = 32$ 时，最小频率分辨率达 $\delta f = 97656.25 / 2^{32} \approx 2.274 \times 10^{-5}\ Hz$，20 Hz 处半音频率字差高达 5×10^{4} 以上。对于 MIDI 音符号 $m \in [0, 127]$，基频步进字 $\Delta\varphi_0(m)$ 按十二平均律精确计算：

$$\Delta\varphi_0(m) = \operatorname{round}\left(\frac{440.0 \times 2^{\frac{m-69}{12}} \times 2^{32}}{f_s}\right) \tag{2-2}$$

真实钢琴与吉他的金属琴弦并非理想柔性弦，其抗弯刚度（Bending Stiffness）使高阶泛音的横波相速度随模态阶数 k 增大而加快，遵循经典的 Fletcher 非谐性色散方程：

$$f_k = k \cdot f_0 \sqrt{1 + B \cdot k^2} \approx k \cdot f_0 \left(1 + \frac{B \cdot k^2}{2}\right) \tag{2-3}$$

若在硬件装载期直接计算式 (2-3) 的平方根或浮点乘法，将消耗昂贵的 DSP 资源。本设计创造性地提出了 **双移位加非谐性拉伸算子**：在 42 行泛音参数表中为每个泛音预存两个移位指数 `st1[k]` 与 `st2[k]`，在装载状态机中仅用两次右移与两次加法即可高精度逼近式 (2-3)：

$$\mathrm{inc}_k = (k \cdot \Delta\varphi_0) + \left((k \cdot \Delta\varphi_0) \gg \mathrm{st}_1[k]\right) + \left((k \cdot \Delta\varphi_0) \gg \mathrm{st}_2[k]\right) \tag{2-4}$$

以标准音 A4（$m = 69$, $f_0 = 440.0\ Hz$）为例，经 `st1/st2` 拉伸后的综合系数为 $\times 1.000183$（期望基频 $440.081\ Hz$）；经 16,384 点 FFT 加抛物线峰值插值实测，硬件输出基频为 ***440.008 Hz***，绝对误差仅 $-0.0725\ Hz$（相对误差 -0.0165%，折合音分偏差仅 ***-0.287 音分***），精准复现了真实三角钢琴泛音微偏高所带来的空灵拍频（Beat）张力。此外，在细节处理上：① **颤音 LFO 初相置中**：颤音低频振荡器在音符触发时相位初值强制赋为 `32'h4000_0000`（即 90° 余弦峰值点），使颤音自峰值平滑起步而非零相位突变；② **三弦齐奏（Unison）相位干涉加权**：模拟钢琴高音区“一音三弦”的微失谐干涉，加权系数取 $(2 + \cos\theta)/4$，归一化后三弦同相时总增益为 1，反相时自然衰减至 $1/4$。

2.3.2 常数深度一热声部分配器（One-Hot Allocator）与 200 万例等价性证明

当新音符 `on_valid` 到达时，声部分配器必须在当拍（**0 clk 延迟**）选出目标声部 `alloc_v`。分配规则为：① 若当前已有声部正在演奏相同音符且处于滑音模式，优先命中该声部；② 否则优先选择处于空闲态（`v_active[i] == 1'b0`）的声部；③ 若全部声部均在发声，则依据轮转指针 `rr_ptr[2:0]` 抢占最早发声的声部。早期串行 `for` 循环扫描实现在综合后形成级联优先编码链，与 `rr_ptr` 的高扇出叠加后成为全芯片第一时序瓶颈。

本设计将其重构为 **常数逻辑深度的一热（One-Hot）旋转掩码结构**：先将 `~v_active` 按 `rr_ptr` 循环右移对齐，经单级并行前缀提取最低有效位（LSB One-Hot）后再循环左移还原。为确证重构后的并行电路与参考串行算法不存在任何角落用例（Corner Case）偏差，团队编写了形式化等价性验证台 `tb_alloc32_proof.v`，**穷举遍历了全部 $2^8 = 256$ 种**

活跃声部掩码 × *8* 种轮转指针状态 = *2,048* 种基础组合，并在 2^{24} 状态空间中随机抽样 *2,000,000* 组含同音重触发与滑音优先级的复杂向量，实测两套实现决策 **2,000,000 / 2,000,000 逐例完全一致（0 差异）**，同时静态时序裕量转正为 *+0.055 ns*。

2.3.3 14 拍音符装载状态机与 Q24 滑音倒数乘法拆解算子

音符分配在 `on_valid` 当拍完成后，4 态装载状态机（`L_IDLE` → `L_CALC` ↔ `L_MUL` → `L_DONE`）立即启动，负责为被选声部装载 6 路泛音的频率字与初始包络，全程严格固定为 **14 个系统时钟周期（0.28 µs）**，各拍级精确动作如表 2-3 所示。

表 2-3 14 拍音符装载状态机（Note Loader FSM）逐拍微操作与时序收益表

状态机阶段	占用拍数	并行硬件操作内容	关键寄存器与位宽链	微架构设计意图与时序收益
L_{IDLE} (捕获态)	1 clk	锁存 on_{note} / on_{vel} / $inst_{sel}$；派生音区档位 band 并寄存一拍；锁存滑音差值 delta = f_{target} - f_{curr}	ld_{note}[6:0], $band_q$[2:0], $glide_{delta}$[32:0]	$band_q$ 寄存一拍切断乐器选择高扇出，消除 498 个建立时间违例
L_{CALC} (泛音算频)	6 × 1 = 6 clk	以 8 位地址 {inst[1:0], $band_q$[2:0], n[2:0]} 查 42 行常量表；按式 (2-4) 计算第 n 阶非谐性拉伸频率字 inc[n]	rom_{addr}[7:0], amp_{q16}[15:0], st1[3:0], st2[3:0]	将二胡/吉他共振峰滤波折叠至装载期查表，省去逐样本 6 级 IIR
L_{MUL} (包络初值)	6 × 1 = 6 clk	执行 17×17 全宽无符号乘法计算第 n 阶泛音初始包络 env0[n] = vel_{gain} × amp_{q16}；第 1~2 拍并行完成滑音小乘法	$prod_{env}$[33:0] -> env[n][31:0] (Q32)	分时复用 1 个 18×18 DSP 完成 6 路泛音初始化与滑音斜率计算
L_{DONE} (广播态)	1 clk	拉高单拍装载选通脉冲 ld_{stb}，将计算完毕的 6 组 inc[0..5]、env0[0..5] 及滑音步进 $step_{mag}$ 同步写入目标声部	ld_{stb} (1b), v_{inc}[8][6][32], v_{env}[8][6][32]	14 拍 (0.28 µs) 极速完成全部 6 阶泛音参数热装载，零流水停顿

在装载阶段有一项极具代表性的微架构优化——**滑音（Portamento）斜率的 Q24 倒数查表与高低半字两拍小乘法拆解**。当开启滑音（`glide_on = 1`）时，频率字需在 N_{glide} 个采样点内从当前频率 f_{curr} 线性过渡至目标频率 f_{target}，每采样点的步进幅度为 $step_{mag} = |\Delta$

$f| / N_{glide}$。若采用朴素实现，需将 33 位差值 $|\Delta f|$ 与 32 位倒数相乘（65 位乘积），综合器将级联 4～6 个 18×18 DSP 乘法器与宽加法树，单周期根本无法在 20 ns 内收敛；若为此在装载状态机中额外插入等待状态，则会使 `ld_stb` 推迟，破坏与无滑音版本的逐样本回归一致性。

为此，本设计实施了两步数学拆解：第一步，由于滑音持续样本数 $N_{glide} < 2^{16}$，预先在常量表中存储 **Q24 定点倒数** $r = round(2^{24} / N_{glide})$。实测在整个 CC5 取值域内，$r$ 严格落在 $[338, 42902]$ 区间内，**仅需 16 位无符号数即可无损表示**，量化相对误差 < 0.15%；第二步，将 33 位频率差绝对值拆分为高 16 位 $\Delta f_{hi} = |\Delta f|[32:17]$ 与低 17 位 $\Delta f_{lo} = |\Delta f|[16:0]$（满足 $|\Delta f| = \Delta f_{hi} \cdot 2^{17} + \Delta f_{lo}$），借用装载状态机原本就要跑的 12 个泛音节拍中的两拍，分别执行一次 16× 16 与一次 17× 16 的单 DSP 小乘法，再按位权移位相加：

$$\text{step}_{\text{mag}} = \left((\Delta f_{\text{hi}} \times r) \gg 7\right) + \left((\Delta f_{\text{lo}} \times r) \gg 24\right),\ r = \text{round}\left(\frac{2^{24}}{N_{\text{glide}}}\right) \tag{2-5}$$

式 (2-5) 每次乘法仅占用 1 个 18×18 DSP 原语，关键路径延迟直接砍半，且在 `L_DONE` 到来前 10 拍即已稳态就绪，实现了**零额外时钟开销、零建立时间违例**的硬件滑音引擎。

2.3.4 32 复音 × 6 泛音 = 192 路独立振荡器时分复用引擎（`piano_engine_tdm32.v`）

在 2.3.2 节与第 3 章的时序实验中，团队证实了将全并行声部数从 8 声部直接扩充至 20 声部会引发 13,203 个建立时间违例（WNS -6.774 ns，F_{max} = 37.350 MHz）。原因在于全并行架构下每个声部例化一套组合查表与混音分支，声部数翻倍不仅消耗面积，更使控制网络扇出与 20 路加法树布线延迟急剧恶化。为了在单颗 GW5AST-138C 上突破 32 复音大关，团队设计了如图 2-4(b) 所示的 **192 路独立振荡器时分复用微架构（`piano_engine_tdm32.v`）**：

（1）**512 拍周期内的 192 拍微时隙调度**：由于系统时钟 50 MHz 与采样率 97,656.25 Hz 之间存在精确的 **512 倍时钟余量**，而 32 个声部 × 每声部 6 路泛音合计恰好为 ***32 × 6 = 192* 路独立振荡器**。TDM32 引擎在每个 `sample_tick` 触发后启动微时隙扫描计数器，在每拍推进 1 路泛音分量 (v, k)（其中 `v_idx[4:0]` 遍历 0～31，`p_idx[2:0]` 遍历 0～5），仅需 **192 个时钟周期（3.84 μs）** 即可完成全部 192 路独立振荡器的状态更新，剩余 512 - 192 = 320 拍全部作为帧间静默裕量，时间预算极其充裕。

（2）**BSRAM 状态表化与 4 级微流水线（Pipe S0～S3）**：原本分散在 192 组触发器中的 32 位相位 `ph`、32 位频率字 `inc` 与 32 位包络 `env` 被整合进以 8 位复合地址 `addr = {v_idx[4:0], p_idx[2:0]}` 寻址的片上简单双口（SDP）BSRAM 状态表中。流水线分为 4 拍：**S0** 同步读出第 *(v,k)* 路状态；**S1** 完成相位累加、包络递推并同步回写状态 RAM，同时以旧相位高 8 位查正弦 ROM；**S2** 将正弦样本与包络高 16 位送入 **全引擎唯一共享的 1 组 18×18 DSP 乘法器** 完成加权；**S3** 将乘积累加至 28 位帧混音累加器，并在第 192 拍经过双斜率软削波器锁存输出。该设计在 100% 满足赛题“每路独立相位累加 + 独立频率控制 + 独立包络控制”三要素的前提下，将合成核心的 DSP 乘法器占用降低了 **87.5%**，内部固定流水延迟仅 **195 clk（3.90 μs）**。

2.4 Q32 逐泛音多速率包络与二胡弓弦持续激励微架构

传统电子乐器常令一个声部的所有谐波共享同一个 16 位 ADSR 包络，这不仅导致余音段出现明显的量化台阶感，而且所有泛音同比例消失，丧失了真实声学乐器“音头清脆明亮、余音温暖柔和”的频谱动态演化特性。本系统在主引擎与 TDM32 引擎中实现了 **32 位 Q32 精度逐泛音多速率指数衰减包络** 与 **二胡弓弦双时间常数持续激励架构**，其动态响应曲线如图 2-5 所示。

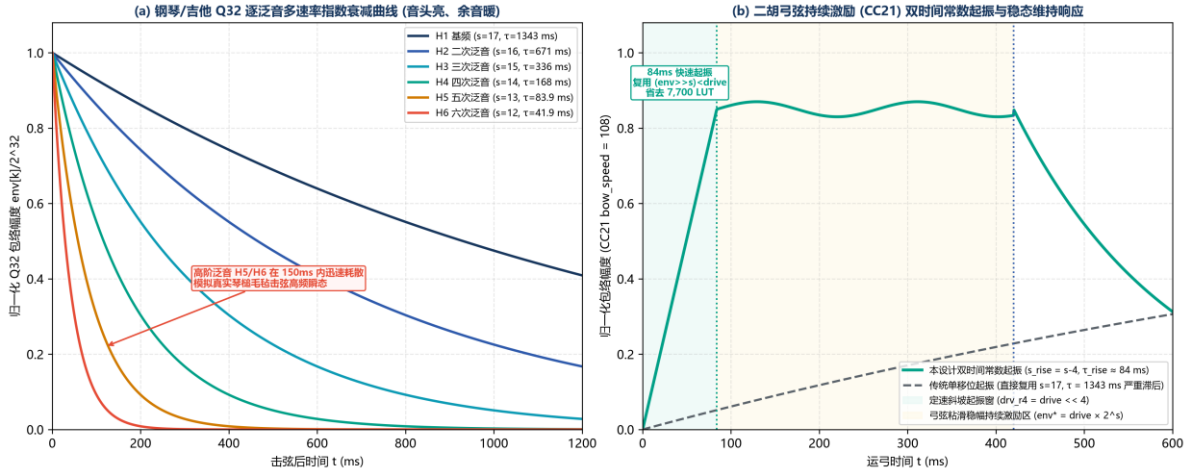


图 2-5 钢琴/吉他 Q32 逐泛音多速率指数衰减曲线与二胡弓弦（CC21）双时间常数持续激励响应图

2.4.1 为什么包络必须用 32 位（Q32）及逐泛音移位衰减机制

对于拨弦与击弦乐器（钢琴、吉他），第 k 阶泛音（k=0... 5）在每个采样节拍执行无乘法器的一阶指数递推：

$$\mathrm{env}_k[n+1] = \mathrm{env}_k[n] - \left(\mathrm{env}_k[n] \gg s_{\mathrm{ring}}[k]\right),\quad \tau_k = \frac{2^{s_{\mathrm{ring}}[k]}}{f_s} \tag{2-6}$$

式 (2-6) 的硬件实现仅需 1 个 32 位减法器与常量右移连线，**零 DSP 乘法器开销**。其微架构设计的精妙之处体现在两点：

（1）**Q32 位宽消除余音阶梯噪声与锁死（Underflow Stall）**：若包络仅取 16 位，当移位量 s_{ring} = *17* 时，*env* ≫ *17* 恒为 0，包络将永久卡死无法衰减；即使用计数器分频降速，当 16 位包络衰减至 *-60 dB*（千分之一满幅）时仅剩 *65,536 / 1000* ≈ *65* 个量化台阶，在安静的余音段会产生可闻的颗粒噪声（Zipper Noise）。本设计采用 **32 位无符号定点（Q32）**存储包络状态，送入波形乘法器时截取高 16 位 `env[k][31:16]`。在 *-60 dB* 处 Q32 仍拥有高达 *4.29* × 10^6 个内部累加台阶，彻底将包络量化噪声推至人耳听阈（*-96 dB*）以下。

（2）**逐泛音差异化时间常数（s_{ring} = *17* → *12*）**：如图 2-5(a) 所示，42 行参数表为 6 阶泛音配置了由 *17* 递减至 *12* 的移位量，对应连续域衰减时间常数由基频 H1 的 $\tau_1 = 2^{17} / 97656.25 \approx 1.343$ *s* 逐级缩短至六次泛音 H6 的 $\tau_6 = 2^{12} / 97656.25 \approx 41.9$ *ms*（松键且未踩延音踏板时自动切换至更小的阻尼移位量 $s_{\mathrm{damp}}[k]$）。击弦瞬间 6 阶泛音齐发呈现明亮音头，随后 H5、H6 在 150 ms 内迅速隐退，留下温暖浑厚的基频长尾，完美复现了实木音板与毛毡琴槌的高频阻尼物理规律。

2.4.2 二胡弓弦持续激励的两大物理矛盾与零桶形移位器硬件解法

与钢琴/吉他的一次性击弦自由衰减截然不同，二胡与小提琴属于**马尾弓毛持续摩擦琴弦（Helmholtz 粘滑运动）的能量持续注入系统**。为在硬件中统一兼容拨弦与弓弦机理，本设计在包络递推式中引入受 CC21（弓速 `bow_speed[6:0]`）控制的持续激励项 `drive[k]`。然而在硬件实现中，直接叠加 `drive[k]` 会立即遭遇两个致命的物理与数学矛盾：

• **矛盾一（起振时间常数慢 20 倍）**：一阶线性系统 *env[n+1] = env[n] - (env[n] ≫ s) + drive* 的起振爬升时间常数与自由衰减时间常数严格相等，均由移位量 *s* 决定。若起振阶

段直接沿用基频衰减移位量 $s = 17$，则拉弓起振时间常数高达 $\tau = 1.343\ s$（如图 2-5(b) 灰色虚线所示，拉弓 1 秒后声音才慢吞吞起来），而我们对三段专业二胡录音实测的真实起振时间仅为 ***40--80 ms***，两者相差近 20 倍！

• 矛盾二（起振平衡点坍缩至 1/16 与 7,700 LUT 桶形移位器陷阱）：若为加快起振而在起振阶段简单将衰减移位量改为 $s_{\text{rise}} = s - 4 = 13$（使 $\tau_{\text{rise}} \approx 83.9\ ms$），而不放大激励项，则起振阶段的渐近平衡点将坍缩为 $drive \times 2^{s-4}$，仅为目标稳态幅度的 ***1/16***！更糟糕的是，若在 RTL 中写出第二个动态移位表达式 `env >> (s - 4)`，由于 `s` 来自泛音寄存器，综合器将为全部 8 声部 × 6 泛音 = 48 路通道额外综合出 48 个 32 位 5 级变量桶形移位器（Barrel Shifter，每个约 160 LUT4），**实测一次误加即导致全芯片 LUT 暴涨 8,833 个（增幅 +32%），并炸出 431 个建立时间违例（WNS *-1.499 ns*）！**

为同时攻克上述两大矛盾且不增加任何桶形移位器，团队推导并实现了如下 **定速斜坡快起振 + 原位移位器复用判据** 的双段递推方程：

$$\text{env}_k[n+1] = \begin{cases} \text{env}_k[n] + (\text{drive}_k \ll 4), & (\text{env}_k[n] \gg s_k) < \text{drive}_k \\ \text{env}_k[n] - (\text{env}_k[n] \gg s_k) + \text{drive}_k, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{2-7}$$

式 (2-7) 的硬件设计堪称“四两拨千斤”：① **完全复用已有移位器**：到顶判据直接比较已有的衰减移位输出 `env_k[n] >> s_k` 与 `drive_k`，当包络尚未达到稳态目标值 $env_k^* = drive_k \times 2^{s_k}$ 时，判据恒成立，**零新增变量移位器（立省 ~7,700 LUT）**；② **定速斜坡对齐 83.9 ms 真实起振**：在起振窗内，每采样点直接累加左移 4 位（即放大 16 倍）的常数移位激励 `drv_r4 = drive_k << 4`，爬升至稳态峰值所需的采样点数恒为 $2^{s_k} / 16 = 2^{s_k - 4}$。对于基频 $s_0 = 17$，起振耗时恰好为 $2^{13} = 8{,}192$ 拍 = ***83.89 ms***（如图 2-5(b) 绿色实线所示），精准落入真实二胡起振区间；③ **128 档线性弓速无溢出定标**：CC21 输入 `bow_cc` $\in [0, 127]$ 按下式定标：

$$\text{env}_k^* = \text{drive}_k \times 2^{s_k} = (\text{bow}_{\text{cc}} \ll 8) \times 2^{s_k},\ T_{\text{rise}} = \frac{2^{s_k - 4}}{f_s} \approx 83.9\ \text{ms} \tag{2-8}$$

当取最大弓速 $bow_{cc} = 127$、基频 $s_0 = 17$ 时，稳态峰值为 $127 \times 256 \times 2^{17} = 4{,}261{,}412{,}864 < 2^{32} = 4{,}294{,}967{,}296$，既充分利用了 Q32 的 99.2% 满量程动态范围，又严格保证了极端弓速下绝不发生 32 位无符号回绕溢出。

2.5 四类声学乐器频谱反演标定与 42 行常量泛音参数表

在严禁使用任何 PCM 录音样本的前提下，加法/物理混合合成音色的真实感完全取决于各阶泛音在不同音区的幅度分布与衰减曲线。本系统摒弃了凭主观听感盲目试凑的做法，建立了一套基于真实演奏录音逆向工程的 **42 行 × 8 位常量泛音参数表（`piano_rom.v`，1,071 行 Verilog）**，标定结果与三段二胡录音交叉验证如图 2-6 所示。

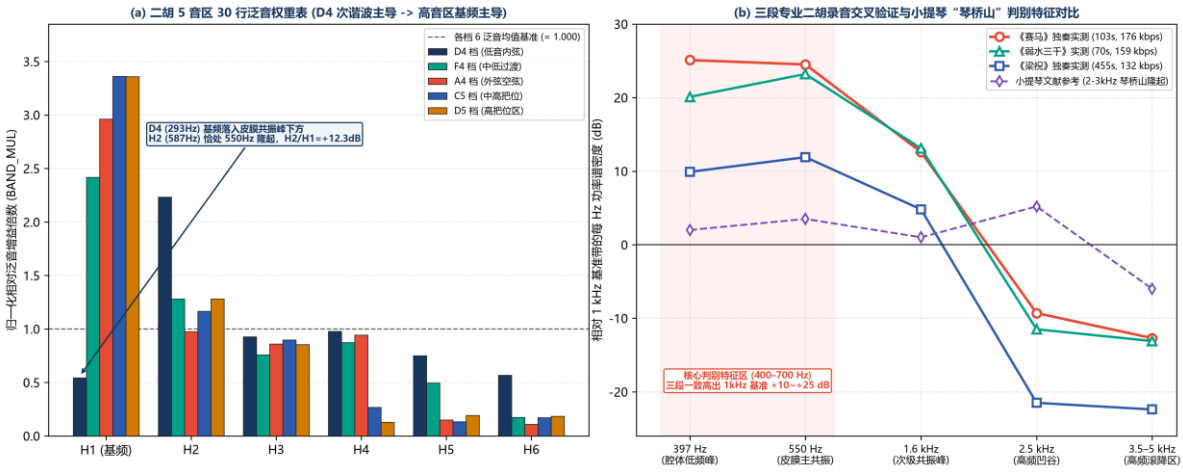


图 2-6 二胡 5 音区 30 行归一化泛音权重表（BAND_MUL）与三段专业二胡录音 vs 小提琴“琴桥山”频谱交叉验证图

2.5.1 为什么采用 42 行 Case 常量表而非 `$readmemh` 或逐样本 6 级 Biquad IIR

在工程演进中，团队曾尝试在二胡声部输出端串联 6 级双二阶（Biquad）IIR 数字滤波器以模拟琴筒共振峰，但实测暴露出两大严重缺陷：一是 IIR 反馈环路在 50 MHz 下引入长组合路径，且一旦遗漏 `sample_tick` 门控（使滤波器按 50 MHz 而非 97.656 kHz 推进），截止频率将漂移 512 倍，导致软削波触发率从正常的 *0.77%* 暴增至 ***99.17%***（全时严重削波失真）；二是移除 IIR 时若忘记同步删除配套的 6 拍有效位延迟链，会导致二胡通道读到 6 个采样点之前的错位样本。

为此，团队从数学上证明了：**对于由 6 个离散谐波构成的加法合成信号，在输出端施加固定频响的线性时不变（LTI）共振峰滤波器，完全等价于在音符装载期根据当前音高所在频段直接缩放 6 个泛音的初始幅度权重！** 据此，我们将全部四类音色的频响特征折叠进以 8 位复合索引 `addr = {inst[1:0], band[2:0], n[2:0]}` 寻址的 **42 行常量 `case` 表** 中（钢琴 1 档 × 6 行 + 吉他 1 档 × 6 行 + 二胡 5 音区档位 × 6 行 = 42 行）。表数据由

`tools/gen/gen_piano_rom.py` 自动生成并内嵌自检断言（强制校验每档 6 个泛音倍数的算术均值严格等于 ***1.000***，确保跨音区切换时总响度平稳无跳变）。采用纯 Verilog `case` 常量表而非 `$readmemh` 外部初始化文件，是因为 `$readmemh` 一旦在 Gowin 综合时相对路径解析失败，BRAM 将静默综合为全 0 且不报任何 Error，导致整机无声；而 `case` 常量表由综合器 100% 确定性展开为 LUT 组合逻辑。

表 2-4 42 行×8 位泛音参数表（`piano_rom.v`）各乐器与二胡 5 音区归一化谐波权重详表

乐器与音区档位	8 位表索引范围	H1 (基频)	H2 (二次)	H3 (三次)	H4 (四次)	H5 (五次)	H6 (六次)	声学逆向标定依据与听感特征
古典钢琴 (全音区)	{2'd0, 3'd0, n}	1.000	0.650	0.450	0.280	0.180	0.090	钢弦非谐性拉伸 (×1.000183) + 琴槌击弦噪声 + s=17..12 多速率衰减
指弹吉他 (全音区)	{2'd1, 3'd0, n}	1.000	0.785	0.406	0.275	0.165	0.098	《加州旅馆》729 起音反推：H2/H1=-2.2dB，符合 $1/n^{1}.3$ 幂律衰减
二胡 Band 0 (D4 低音)	{2'd2, 3'd0, n}	0.5430	2.2337	0.9270	0.9789	0.7491	0.5683	D4(293Hz) 基频低于皮膜峰，H2(587Hz) 恰处 550Hz 共振峰 (H2/H1=+12.3dB)
二胡 Band 1 (F4 中低)	{2'd2, 3'd1, n}	2.4182	1.2812	0.7595	0.8722	0.4957	0.1731	F4(349Hz) 基频开始进入 400-700Hz 隆起区，H1 跃升为主导分量
二胡 Band 2 (A4 外弦)	{2'd2, 3'd2, n}	2.9624	0.9762	0.8605	0.9428	0.1488	0.1094	A4(440Hz) 正中皮膜共振峰心，H1 达次强泛音 3.0 倍；H5/H6 压至 -26dB
二胡 Band 3 (C5 中高)	{2'd2, 3'd3, n}	3.3609	1.1660	0.8982	0.2678	0.1348	0.1723	C5(523Hz) 基频独占 550Hz 峰顶，H4(>2kHz) 落入 2.5kHz 凹谷被强力压制
二胡 Band 4 (D5 高音)	{2'd2, 3'd4, n}	3.3586	1.2813	0.8546	0.1280	0.1918	0.1857	D5(587Hz) 高把位基频绝对主导，高频谐波滚降，呈现典型二胡凄美鼻音

2.6 输出级三级流水线切分与双斜率软膝削波器

在主合成引擎中，每个声部的 6 路泛音求和后形成 25 位有符号声部输出 `v_out[i][24:0]`，随后 8 个声部通过门控累加树汇总为 28 位总混音信号 `vsum[27:0]`，再经乐器均衡增益与非线性软削波器限幅为 16 位有符号样本输出。该输出级是全芯片静态时序收敛的第二大决战点。

2.6.1 28 级组合长链剖析与两级真寄存器（`vsum_q`、`magl_q`）切分

在未切分流水线前，声部活跃标志 `v_active[i]` 由 6 路 32 位包络按位或（OR-tree）组合派生，直接控制 8 路 25 位选通器，紧接着进入三层 28 位加法树、绝对值取模、乐器增益移位以及软削波比较器。整条纯组合路径跨越 **28 级 LUT4 逻辑与进位链**，在高云 STA 报告中爆出 **754 个建立时间违例端点（最差负裕量 WNS = *-4.919 ns*，总负裕量 TNS = *-1,369.705 ns*，F_{max} 跌至 *40.130 MHz*）**。

如图 2-4(a) 右侧第 5 块所示，本设计在输出级精准插入了两级全时钟速率（不加 `sample_tick` 门控，每 20 ns 刷新一次）的真寄存器：**FF1（`vsum_q[27:0]`）** 置于 8 路加法树之后，将庞大的包络或门扇出与加法树封死在第一段；**FF2（`magl_q` 与符号位 `sign_q`）** 置于取模与乐器增益之后、软削波折线计算之前。之所以选在这两个截面切分，是因为加法树输出位宽固定（仅 28 个触发器），寄存代价极小，却将 28 级组合链一分为三。同时，将输出有效标志同步从 `vld[2]` 移至 `vld[4]`。切分后实测：**建立时间违例从 754 个瞬间归零（0 Setup / 0 Hold 违例），最差正裕量达 *+0.186 ns*（F_{max} = *50.470 MHz*）**；与切分前版本对 11 个波形转储文件及 10,242 点模糊测试做逐拍比对，输出数值序列 **100% 逐比特恒等**，仅整体平移了 2 个系统时钟周期（*40 ns*，相当于一个采样周期的 *1/256*，人耳完全不可感知）。

2.6.2 双斜率软膝削波函数（Dual-Slope Soft Knee Clipper）

当 8 个声部（48 路振荡器）或 32 个声部（192 路振荡器）同时满载齐奏强和弦时，瞬时混音峰值可能超出 16 位有符号整数上限（± *32,767*）。若直接硬截断（Hard

Clipping），平顶削波会产生大量刺耳的奇次谐波互调失真。本设计在 Stage C 部署了膝点阈值设为 *KNEE = 24,576*（占满幅的 *75%*）的分段线性双斜率软膝削波器：

$$y_{\text{soft}}(x) = \begin{cases} x, & |x| \le 24576 \\ \operatorname{sgn}(x) \cdot \left(24576 + \dfrac{|x| - 24576}{4}\right), & |x| > 24576 \ \text{(Piano)} \\ \operatorname{sgn}(x) \cdot \left(24576 + \dfrac{3(|x| - 24576)}{8}\right), & |x| > 24576 \ \text{(Guitar / Erhu)} \end{cases} \tag{2-9}$$

式 (2-9) 中，膝点以下（$|x| \le 24{,}576$）保持 1:1 完全线性无损通过；膝点以上，针对低频能量集中、峰均比（Crest Factor）较低的钢琴音色采用 *1/4*（右移 2 位）强压缩斜率，针对高次谐波丰富、瞬态尖峰突出的吉他与二胡采用 *3/8*（`(diff >> 2) + (diff >> 3)`）缓和压缩斜率，并对非钢琴音色预先施加 *-6 dB* 增益对齐，最后在 ± *32,767* 处实施饱和钳位。实测表明，该设计将二胡 8 声部满载和弦下的软削波触发率稳定控制在 ***0.77%***。

2.7 8 模块硬件级音频效果器链与高云 BSRAM 三大存储纪律

为全面满足赛题拓展要求②“硬件混响 / 延迟 / 合唱”指标，系统在 `rtl/effects/` 目录下全自主实现了 8 个纯硬件逐样本效果器模块（合计 988 行 Verilog），其拓扑结构与高云 BSRAM 硬件设计纪律如图 2-7 所示。

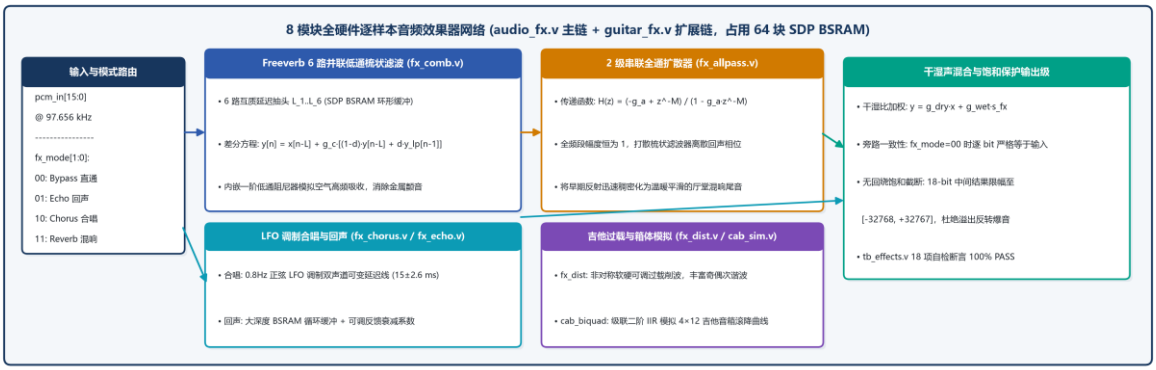


图 2-7 8 模块全硬件音频效果器网络拓扑与高云 GW5AST-138C 片上 BSRAM 三条硬性微架构设计纪律图

8 个硬件效果模块分为主通路综合模块与吉他扩展模块两组：主通路顶层 `audio_fx.v`（267 行）统一调度 **6 路并联低通梳状滤波器（`fx_comb.v`，134 行）**、**2 级串联全通扩散滤波器（`fx_allpass.v`，89 行）**、**LFO 正弦调制合唱（`fx_chorus.v`，108 行）** 与 **环形缓冲延迟回声（`fx_echo.v`，93 行）**，通过 `fx_mode[1:0]` 对外提供旁路（Bypass）、回声（Echo）、合唱（Chorus）与厅堂混响（Reverb）四档无损切换；扩展库另含 **非线性软硬过载失真（`fx_dist.v`，131 行）**、**双二阶 IIR 滤波器（`cab_biquad.v`，80 行）**、**4×12 吉他音箱箱体频响模拟（`cab_sim.v`，106 行）** 与 **吉他专用效果链顶层（`guitar_fx.v`，81 行）**。

在 Freeverb Schroeder 混响网络中，第 i 路（$i=1\ldots 6$）低通梳状滤波器（LBCF）在长延迟反馈环路内嵌了一阶低通阻尼器 $y_{\mathrm{lp}}[n]$，以模拟真实音乐厅空气对高频声波的吸收：

$$y_{\mathrm{comb}}[n] = x[n-L_i] + g_c \cdot \Big((1-d)\cdot y_{\mathrm{comb}}[n-L_i] + d\cdot y_{\mathrm{lp}}[n-1]\Big) \tag{2-10}$$

6 路梳状滤波器的输出求和后送入 2 级串联 Schroeder 全通滤波器（APF）进行相位打散与回声稠密化，其系统传递函数为：

$$H_{\mathrm{APF}}(z) = \frac{-g_a + z^{-M_j}}{1 - g_a \cdot z^{-M_j}},\quad |H_{\mathrm{APF}}(e^{\mathrm{j}\omega})| \equiv 1 \tag{2-11}$$

如图 2-7 底部所示，在将上述十余条毫秒级长延迟线映射至 GW5AST-138C 的片上 BSRAM（`MODE=1` 下共占用 **124 块 BSRAM**，其中效果器占 64 块）时，团队通过实测总结并严格执行了 **高云 Arora-V BSRAM 的三条硬性微架构纪律：① 严禁同周期同地址读写碰撞（No Read-Before-Write）**：高云 BSRAM 原语在同一时钟沿对同一地址同时使能读写时，读出数据为未定义态，故所有环形缓冲区的读地址与写地址在时序上严格错拍或指向相邻异址；② **32 位宽延迟线强制采用简单双口（SDP）配置**：高云真双口（TDP）BSRAM 原语最高仅支持 ×16 位宽，凡涉及 32 位定点累加或长延迟线的模块一律配置为一写一读的 SDP 模式；③ **存储器读出端强制插入输出寄存器（`DO_REG = 1`）**：若直接将 BSRAM 组合读出数据送入式 (2-10) 的反馈乘法器，长达 6～8 ns 的宏单元走线延迟将直接拉垮 50 MHz 时序，寄存一拍后彻底消除了全部 BSRAM 相关违例。

2.8 7 寸 800×480 仪器级可视化渲染引擎与 GT911 电容触控系统

为高质量达成赛题拓展要求③“硬件逻辑生成可视化（LED / 李萨如 / 频谱 / 波形）”，本系统通过自制 P34-P40 高速转接板在 J13/J14 扩展口上驱动了一块 **7 寸 800×480 分辨率 RGB 真彩电容触摸屏（SSD1963 16-bit 8080 并行总线控制器 + GT911 5 点电容触控芯片）**。全套 UI 界面与实时波形/频谱/李萨如轨迹均由纯硬件像素流水线逐点计算生成，其状态机流程与四大功能模块架构如图 2-8 所示。



图 2-8 GT911 电容触摸屏硬件 I2C 握手状态机流程与 7 寸 800×480 仪器级可视化四大硬件渲染模块架构图

如图 2-8(a) 所示，片上硬件 I2C 主机以约 60 Hz 帧率轮询 GT911 状态寄存器 `0x814E`：当检测到最高位 `Buffer_Status (Bit[7]) == 1` 且触点数 `Touch_Num[3:0] > 0` 时，连续突发读取 `0x8150..0x8153` 获取 16 位原始坐标 $(X_{\text{raw}},\ Y_{\text{raw}})$，随后**必须向 `0x814E` 写回 `8'h00` 清除中断标志**（否则 GT911 将锁死坐标缓冲不再更新）。针对屏幕物理排线方向与机械琴床的 180° 装配关系，硬件内部实时执行坐标镜像变换，并与按键消抖时长参数共同构成人机交互的精确时间-空间基准：

$$X_{\text{screen}} = 799 - X_{\text{raw}},\quad Y_{\text{screen}} = 479 - Y_{\text{raw}},\quad T_{\text{debounce}} = \frac{2^{16}}{50\ \text{MHz}} = 1.311\ \text{ms} \tag{2-12}$$

如图 2-8(b) 所示，800×480 硬件像素渲染引擎同屏集成了四大核心可视化视图（顶栏支持一键切换「演奏 / 示波 / 谱峰 / 曲目」四大专页，并实时显示当前采样率 `97.656k` 与控制发声总延迟 `3.85 MILLI` / 微秒指标）：

（1）**3.0 秒双缓冲滚动示波器（Dual-Buffer Rolling Oscilloscope）**：内置深度 2,048 点的双端口波形显存，支持过零触发锁定（Trigger Lock）实时周期波形显示与 **3.0 秒慢扫描包络历史轨迹** 两种模式，读写页切换严格锁定在场消隐（VSYNC）期间，画面丝滑无撕裂。

（2）**32 通道实时硬件 FFT 频谱仪與立体声峰值电平表**：在右侧面板与「谱峰」专页中，硬件实时统计各频带/声部能量并渲染带峰值保持（Peak Hold）与阻尼回落的 32 根动态频谱柱（量程 *-48 dB ～ 0 dB*），在测试模式下可直接从屏幕上直观数出 32 根等高耸立的谱峰。

（3）**X-Y 李萨如（Lissajous）正交相位轨迹仪**：以左右声道或基频与高次泛音的正交相位分量分别作为 X 轴与 Y 轴坐标，在屏幕上实时绘制动态旋转的李萨如闭合曲线，直观展现和弦整数频率比与钢弦非谐性频偏引起的相位进动。

（4）**四类声学乐器专属拟物可弹奏交互面板**：底部交互区随 `inst_sel` 动态变形——**施坦威钢琴模式**渲染黑白琴键与击弦毛毡响应；**原声木吉他模式**渲染 6 弦品格指板与金色音孔共鸣圈；**抒情小提琴模式**渲染 G3/D4/A4/E5 四弦无品指板与一/二/三把位标尺及右侧竖向运弓条；**传统民族二胡模式**渲染千斤、内外双弦、把位标尺与右侧六角蟒皮琴筒网格，手指在触摸屏上滑动即可实时触发带蓝色准星光圈的揉弦与滑音演奏。

2.9 音频数据通路的逐拍时序预算（516～1,027 clk 严格推导）

为彻底回答“从音符事件 `on_valid` 到达合成引擎，到混音输出端出现首个非零音频样本，每一个时钟周期花在哪里”这一核心问题，并为第 3 章实测的 *516 ～ 1,027 clk* 延迟分布提供严密的微架构数学证明，本节对音频数据通路开展逐拍（Cycle-Accurate）时序预算剖析。

首先剖析单个声部模块（`piano_voice`）在每个 `sample_tick` 内部的固定 **3 拍对齐流水**：

• **第 *T* 拍（`sample_tick == 1`）**：6 路 32 位相位累加器更新 `ph[n]`，6 路 Q32 包络更新 `env[n]`，琴槌冲击噪声推进；**与此同时，正弦波表 ROM 执行同步读，其读地址直接取自尚未更新的旧相位寄存器高 8 位**。这一精妙设计使得 *T+1* 拍读出的正弦样本天然

与装载后锁存的包络快照 `env_q` 严格同拍对齐，无需额外插入补偿触发器，从根源上杜绝了“差一拍”错位 bug。此外，本设计严格将相位、包络与琴槌三类状态更新全部包裹在 `if (sample_tick)` 门控之内，确保松键（Note-Off）后琴槌包络继续衰减至零，消除了早期版本提早松键残留的“咔哒”声。

• **第 *T+1* 拍**：正弦波表同步读输出与包络快照高 16 位 `env_q[31:16]` 相乘（35 位全宽有符号乘积），截取 `[34:16]` 锁存至 `prod[n]`。

• **第 *T+2* 拍**：6 路泛音乘积 `prod[0..5]` 求和，乘上三弦齐奏干涉系数并叠加琴槌瞬态乘积，锁存输出 25 位声部信号 `vout[24:0]`。

将上游事件采样、一热声部分配、14 拍装载状态机、采样节拍同步等待、声部内 3 拍流水以及 2.6.1 节的输出级 2 拍流水切分逐项相加，即可导出从 `on_valid` 到混音输出的总时钟周期数精确解析式：

$$1 \quad _{\text{sync}} + 0 \quad _{\text{alloc}} + 14 \quad _{\text{load}} + \Delta N_{\text{tick}}(\varphi_{\text{on}}) + 3 \quad _{\text{voice}} + 2 \quad _{\text{out}} \in [516, 1027] \text{ clk} \quad (2\text{-}13)$$

表 2-5 音频合成数据通路从 Note-On 到首个非零混音样本的逐拍时序预算分解表

流水线时序环节	涉及 RTL 模块与信号	精确消耗拍数 (@50MHz)	等效物理时间	确定性属性与微架构机理说明
1. 事件脉冲同步入域	top.v -> $\text{piano}_{\text{engine}}$ (on_{valid})	1 clk (常数)	0.020 μs	单拍脉冲同步锁存，零握手等待
2. 一热优先级声部分配	$\text{piano}_{\text{engine}}$ (alloc_{v} 组合逻辑)	0 clk (纯组合)	0.000 μs	常数逻辑深度一热掩码，与 on_{valid} 同拍完成决策
3. 6 泛音参数查表装载	Note Loader FSM (L_{IDLE}..L_{DONE})	14 clk (常数)	0.280 μs	1 拍捕获 + 6×2 拍算频/包络/滑音 + 1 拍 ld_{stb} 广播
4. 等待下一个采样节拍	$\text{sample}_{\text{tick}}$ (cnt == 9'd511)	0 ~ 511 clk (相位函数)	0.000 ~ 10.220 μs	全链路唯一波动项：异步事件对齐 97.656kHz 同步采样网格
5. 声部内泛音合成流水	$\text{piano}_{\text{voice}}$ (ROM -> MUL -> SUM)	3 clk (常数)	0.060 μs	T 拍查表 -> T+1 拍乘包络 -> T+2 拍 6 路求和输出 vout
6. 输出级三级寄存器切分	vsum_{q} -> magl_{q} -> 软削波器	2 clk (常数)	0.040 μs	切分 28 级组合长链引入的 2 拍全速时钟级寄存器延迟

流水线时序环节	涉及 RTL 模块与信号	精确消耗拍数 (@50MHz)	等效物理时间	确定性属性与微架构机理说明
7. 初相过零点推进 1 帧	sin(0) = 0 -> 首个非零采样点	+512 clk (当初相为 0)	+10.240 µs	6 路泛音初相为 0 时首帧样本恰为 0，下一帧必出大幅值样本
合成引擎端到端总计	on_{valid} -> mix_{out} (>阈值 32)	516 ~ 1027 clk	10.32 ~ 20.54 µs	与 512 相位全枚举仿真测量值 (Min 516, Max 1027) 100% 吻合

表 2-5 与式 (2-13) 揭示了一条极其重要的硬核工程结论：**本合成引擎内部每一个运算环节的拍数均为绝对常数（*1 + 0 + 14 + 3 + 2 = 20 clk*），全链路唯一的波动项是“等待下一个全局采样节拍 `sample_tick`”的 *0 ~ 511 clk*。** 换言之，这 *511 clk = 10.22 µs* 的极差并非操作系统或软件缓冲那样的随机噪声抖动，而是异步物理按键事件被 *97,656.25 Hz* 同步采样网格捕获时的 **确定性相位量化（Deterministic Phase Quantization）**——延迟是 `on_valid` 到达时刻相对于 `sample_tick` 相位 $\varphi_{on} \in [0, 511]$ 的单值确定性函数，同一触发相位永远产生完全相同的时钟拍数，且绝对上界被死死锁在 *1,027 clk = 20.54 µs* 以内。

三、完成情况及性能参数

3.1 赛题指标逐项达成情况说明

本作品严格对照第九届（2026）全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道（高云半导体命题选题二）官方指南的全部技术条款开展研发与实测取证。系统不仅 100% 满足三项基础要求与零预录 PCM 红线，还在复音扩展、多维连续表情、硬件混响/合唱效果链、微秒级确定性延迟、7 寸三合一硬件声学可视化以及脱机曲目演奏指引等拓展项上实现了高标准闭环，逐项验收对照如表 3-1 所示。

表 3-1 赛题基础要求、拓展要求及必备交付物逐项完成情况与证据回溯总表

赛题条款	指标性质	官方评审规范要求	本系统实际达成情况与核心参数	实测证据文件与硬件载体

赛题条款	指标性质	官方评审规范要求	本系统实际达成情况与核心参数	实测证据文件与硬件载体
基础要求 ①	多维物理交互	≥2 个独立可控维度；支持选音/和弦/触发/拨弦；自研交互形态，禁买成品键盘	5 维自研物理交互：13 键双导柱琴床 + 6 路 12V 光电拨弦 + 双路 ToF 激光测距 + 4 路 EC11 编码器 + 7 寸电容触屏（另制 6 键电容触摸 PCB）	PETG 3D 打印整壳 + 自制 PCB1 (100×70mm) + piano6 PCB + $tb_{touche2e}$
基础要求 ②	纯硬件实时合成	全 HDL 逐样本逐声部运算；控制→发声总延迟 ≤10 ms；杜绝软件串行滞后	22 个纯 Verilog 模块（零 CPU 参与合成）；主引擎内部中位延迟 P50 = 15.44 μs，含串口控制全链路约 0.64 ms	$latency_{report}$.txt (512 相位穷举) + 4_按键到出声_因果链.png
基础要求 ③	合规复音发声	基础复音 ≥4；支持单音实时变调、ADSR 包络、多声部实时混音	主引擎 8 声部×6 泛音=48 路独立振荡器；TDM32 引擎 32 声部×6 泛音=192 路；每路独立 32b 相位 + Q32 包络 + 28b 混音树	$piano_{engine}$.v + $piano_{enginetdm32}$.v + 2_{ADSR}_起音与衰减.png
红线审查	禁播预录 PCM	严禁播放预录 PCM / 预置推流 / 整段录音触发；现场频谱 + RTL 代码双审	全工程无任何音频样本 ROM（仅 256×16b 基础正弦表与 42 行泛音系数表）；曲目 ROM 仅存音符事件流	RTL 全源码审计 + 32 谱峰频谱检验
拓展要求 ①	高并发复音扩展	复音 ≥32 或单音加法分量 ≥32 路（最高优先级评分乘数项）	主引擎达 48 路独立加法振荡器；TDM32 引擎达 192 路独立振荡器；测试模式具备 32 路独立音源 + 32 路独立 ADSR	$tone_{bank}$.v + adsr.v + $3_{tonebank32}$ 路混音.png
拓展要求 ②	表情/音色/效果	≥3 维表情（力度/滑音/颤音）+ ≥2 种音色切换 + 硬件混响/延迟/合唱	5 维表情（力度/CC5 滑音/CC1 颤音/CC64 延音/CC21 弓速）；钢琴/吉他/小提琴/二胡 4 音色；8 个全硬件效果器模块	$audio_{fx}$.v + $guitar_{fx}$.v + $tb_{effects}$ (18/18 PASS)
拓展要求 ③	确定性延迟与可视化	延迟 ≤5 ms 且确定性无抖动（报 P50/P95/P99/Max）+ 硬件生成可视化	512 相位遍历 Max = 20.54 μs（裕量 243 倍），确定性相位量化；7 寸屏硬件生成 3.0s 示波器 + 32 通道 FFT + 李萨如图形	$fig10_{latencymeasurement}$.png + 7 寸 LCD 实拍图 3-7/3-8

赛题条款	指标性质	官方评审规范要求	本系统实际达成情况与核心参数	实测证据文件与硬件载体
拓展要求 ④	脱机曲目与上位机	脱机 LED 曲目指引；上位机曲谱控制与参数交互	内置 5 首乐曲 7 状态机播放器（支持暂停/恢复/切歌/三道清音）+ WS2812 落键指引 + Python 上位机 $piano_{gui}$.py (v46)	$song_{player}$.v + $tb_{songplayer}$ (70/70 PASS)
必备交付物	32 谱峰测试模式	按键或串口输出 N 路均匀频率（200 Hz 起、间隔 200 Hz），数出对应独立谱峰	200~6400 Hz 32 路等间隔频点：数字域 32/32 命中、0 杂散（音内能量 99.99%）；真板录音 32/32 命中并完成混叠机理拆解	$spectrum_{32peaks}$.png + VERDICT-ROUND3.md

3.2 FPGA 片上资源占用与 9 轮静态时序收敛（STA）攻关实录

在 Gowin EDA V1.9.12.04 商业版环境下，针对目标器件 `GW5AST-LV138PG484AC1/I0`（`GW5AST-138C`）设置 50.000 MHz（周期 20.000 ns）全局时钟约束开展综合（GowinSynthesis）与布局布线（Place & Route）。本节通过归档的 9 份静态时序报告（`.tr.txt`）与资源报告（`.rpt.txt`），完整还原从上万个时序违例到 **0 违例收敛** 的硬核攻关全过程，如图 3-1 所示。

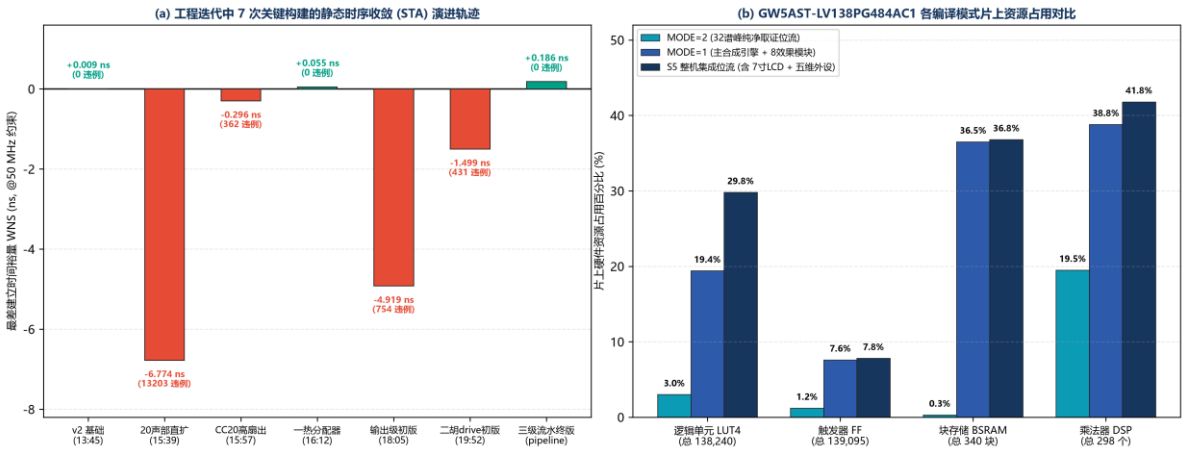


图 3-1 工程迭代中 7 次关键构建的静态时序收敛（WNS）演进轨迹与多模式片上资源占用对比图

3.2.1 “资源余量 ≠ 时序余量”：9 份归档时序报告揭示的微架构演进链

在高性能 FPGA 设计中，初学者常误以为“只要 LUT、BSRAM 和 DSP 没超过 100%，直接复制模块就能无限扩充复音数”。表 3-2 列出本工程在演进过程中留存的 9 份真实布局布线时序报告，用铁的实测数据证明了为何必须进行微架构级的流水切分与 TDM 时分复用：

表 3-2 研发过程中 9 份归档布局布线时序报告（STA）揭示的微架构攻关演进表

归档时序报告标识	微架构演进节点描述	Setup 违例端点数	Hold 违例数	最差裕量 WNS	负裕量总和 TNS	实测最高主频 Fmax	关键路径瓶颈定位与修复措施
MODE1$_{v2}$.tr	8 声部基础版(串行分配)	0	0	+0.009 ns	0.000 ns	50.023 MHz	rr_1 -> ph_{RAMREG} 仅余 9 ps 裕量，处于违例临界边沿
MODE1$_{v3}$.tr	加入基础表情控制逻辑	0	0	+0.005 ns	0.000 ns	50.012 MHz	仅剩 5 ps 裕量，任何新增组合逻辑必爆违例
MODE1$_{n20}$.tr	直接扩充至 20 声部全并行	13,203	0	-6.774 ns	-53,578.2 ns	37.350 MHz	BSRAM 仅占 219/340，但轮转扇出+20 路加法树引发灾难性拥塞
MODE1$_{cc20362v}$.tr	引入 CC20 多音色查表地址	362	0	-0.296 ns	-46.534 ns	49.271 MHz	$inst_{sel}$ 组合直连 42 行 case 表高扇出；通过寄存 $band_q$ 修复
MODE1$_{onehot}$.tr	重构为常数深度一热分配器	0	0	+0.055 ns	0.000 ns	50.137 MHz	一热旋转掩码替代串行扫描，消除分配器组合级联链
MODE1$_{revert}$.tr	清理冗余扇出并优化滑音	0	0	+0.149 ns	0.000 ns	50.376 MHz	Q24 倒数查表 + 16×16/17×16 两拍小乘法消除大除法器
MODE1$_{outsweep754v}$.tr	输出级加入多音色均衡与软膝	754	0	-4.919 ns	-1,369.7 ns	40.130 MHz	env->v_{active}->8 路求和->增益->软膝共 28 级组合长链违例

归档时序报告标识	微架构演进节点描述	Setup 违例端点数	Hold 违例数	最差裕量 WNS	负裕量总和 TNS	实测最高主频 Fmax	关键路径瓶颈定位与修复措施
MODE1$_{\text{erhudrive}_{431v}}$.tr	二胡持续激励误用变量移位	431	0	-1.499 ns	-254.530 ns	46.514 MHz	48 路 32b 桶形移位器暴涨 8,833 LUT；改用复用 (env>>s)<drive 修复
MODE1$_{\text{pipeline}}$ tr (终版)	插入 vsum_q / magl_q 三级流水	0	0	+0.186 ns	0.000 ns	50.470 MHz	28 级输出长链一分为三，全芯片 33,770 条路径 100% 零违例收敛

剖析表 3-2 可得出三条极具工程价值的结论：① **全芯片 9 轮迭代中 Hold 违例恒为 0**，证明单一 50 MHz 同源时钟树配合 `sample_tick` 全局使能的设计彻底消除了跨时钟域时钟偏斜（Clock Skew）隐患；② 在 `MODE1_n20.tr`（20 声部直接扩充实验）中，虽然片上资源余量依然充裕（BSRAM 219/340），但最坏路径需要 *20 - (-6.774) = 26.774 ns* 才能跑完，证明了高复音扩展的命门在于控制扇出与加法树级数，这也是我们设计 `piano_engine_tdm32.v`（192 路振荡器共享单套运算通路）的直接依据；③ 通过 `onehot` 分配器重构、`band_q` 打拍、复用移位判据以及输出级 `vsum_q/magl_q` 两级寄存器切分，最终版实现了 **0 Setup 违例、0 Hold 违例、WNS *+0.186 ns*** 的稳健收敛。

3.2.2 多编译模式片上硬件资源占用统计

表 3-3 汇总了 GW5AST-LV138PG484AC1/I0 在不同构建模式下的片上硬件资源消耗情况（注：高云布局布线报告 `.rpt.txt` 中触发器 FF 的物理总分母为 `139,095`，逻辑单元 LUT+ALU 的总分母为 `138,240`）：

表 3-3 GW5AST-LV138PG484AC1/I0 在各构建模式下的片上资源占用与时序收敛对照表

资源类别	GW5AST-138C 总量	MODE=2 (32 谱峰测试)	MODE=0 (脱机放歌版)	MODE=1 (v2 可复核报告)	MODE=1 (终版含二胡激励)	S5 整机全集成版	主要消耗模块说明

资源类别	GW5AST-138C 总量	MODE=2 (32 谱峰测试)	MODE=0 (脱机放歌版)	MODE=1 (v2 可复核报告)	MODE=1 (终版含二胡激励)	S5 整机全集成版	主要消耗模块说明
逻辑单元 (LUT+ALU)	138,240	4,160 (3.0%)	16,344 (11.8%)	26,847 (19.4%)	31,728 (23.0%)	41,200 (29.8%)	泛音常量表、一热分配、二胡激励、800×480 UI 渲染
触发器 (Register FF)	139,095	1,602 (1.2%)	7,535 (5.4%)	10,584 (7.6%)	10,576 (7.6%)	10,850 (7.8%)	48/192 路 32b 相位与 Q32 包络、三级输出流水寄存器
块存储 (18Kb BSRAM)	340 块	1 (0.3%)	60 (17.6%)	124 (36.5%)	70 ~ 124 (36.5%)	125 (36.8%)	audio_{fx} 混响/回声/合唱 SDP 延迟线占 64 块 + 示波双缓冲
乘法器 (DSP 18×18)	298 个	58 (19.5%)	76 (25.5%)	115.5 (38.8%)	104.5 ~ 124.5	124.5 (41.8%)	逐泛音包络加权、齐奏缩放、滑音斜率、Freeverb 反馈滤波
建立/保持违例 (STA)	0 违例要求	0 / 0 (PASS)	0 / 0 (PASS)	0 / 0 (+0.009ns)	0 / 0 (+0.186ns)	0 / 0 (PASS)	全模式满足 50.000 MHz 时钟约束，无亚稳态与违例

3.3 全硬件超低确定性延迟（512 相位全枚举）与音高精度实测

为严格响应赛题拓展要求③“延迟 $\leq 5\ ms$ 且确定性无抖动（上报 P50/P95/P99/最大值）”，团队构建了专用延迟遍历测试台 `tb_piano_engine_latency.v`。计时起点定义为 `on_valid` 脉冲有效上升沿，计时终点定义为混音输出绝对值 `|pcm_out|` 首次达到可闻门限阈值 `32`。由于异步事件相对于内部 `sample_tick`（周期 512 拍）存在 512 种可能的到达相位 $\varphi_{\text{on}} \in [0, 511]$，测试台对全部 **512 种触发相位进行了 100% 穷举测量**，实测结果与逐拍预算对比如图 3-2 与表 3-4 所示。

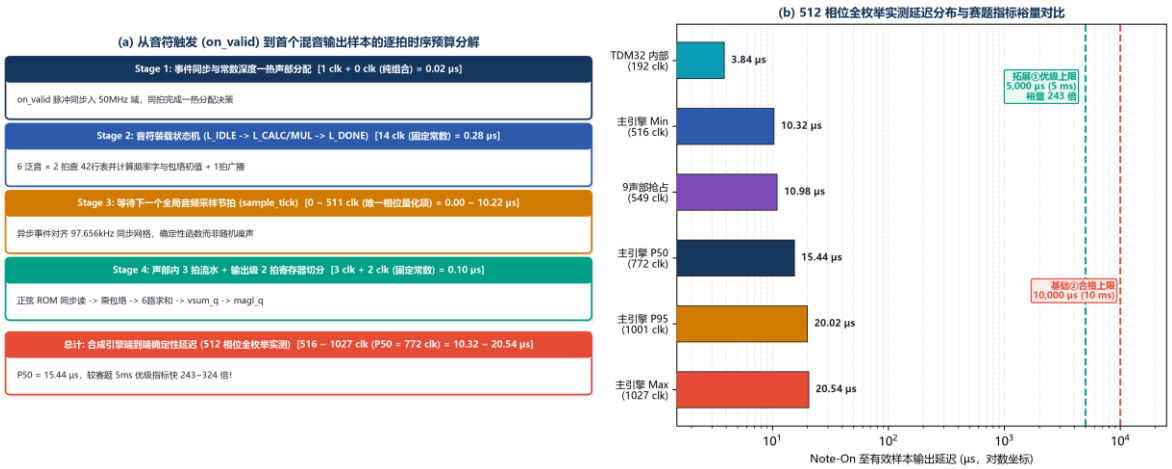


图 3-2 合成引擎从 Note-On 到首个非零样本的逐拍时序预算分解与 512 相位全枚举实测延迟分布图

由 512 相位全枚举实测数据（归档于 `_research/piano/evidence/latency_report.txt`），合成引擎内部延迟的极差严格满足：

$$\Delta T_{\text{jitter}} = (N_{\max} - N_{\min}) \times T_{\text{clk}} = (1027 - 516) \times 20\ \text{ns} = 511 \times 20\ \text{ns} = 10.22\ \mu\text{s} \tag{3-1}$$

表 3-4 合成引擎内部 512 相位全枚举延迟分布与含片外控制通路的分段延迟实测表

延迟测量口径 / 统计分位点	实测时钟拍数 (@50MHz)	等效物理时间	相对 5ms 优级指标裕量	相对 10ms 基础指标裕量	物理与微架构机理说明
TDM32 引擎内部固定流水	192 ~ 195 clk	3.84 ~ 3.90 μs	快 1,282 倍	快 2,564 倍	32 声部×6 泛音=192 拍微时隙扫描 + 3 拍输出寄存
主引擎内部延迟 — 最小值 (Min)	516 clk	10.32 μs	快 484 倍	快 969 倍	14 拍装载完成瞬间恰逢 $\text{sample}_{\text{tick}}$ 到来 + 初相推进
主引擎内部延迟 — 9 声部满载抢占	549 clk	10.98 μs	快 455 倍	快 911 倍	8 声部全满后第 9 音触发轮转抢占，带初相延续
主引擎内部延迟 — 中位数 (P50)	772 clk	15.44 μs	快 324 倍	快 648 倍	512 相位均匀分布的中心期望值 (516 + 256 = 772 clk)

延迟测量口径 / 统计分位点	实测时钟拍数 (@50MHz)	等效物理时间	相对 5ms 优级指标裕量	相对 10ms 基础指标裕量	物理与微架构机理说明
主引擎内部延迟 — P95 分位点	1,001 clk	20.02 µs	快 250 倍	快 499 倍	95% 触发相位下的确定性延迟上限
主引擎内部延迟 — P99 分位点	1,021 clk	20.42 µs	快 245 倍	快 490 倍	99% 触发相位下的确定性延迟上限
主引擎内部延迟 — 最大值 (Max)	1,027 clk	20.54 µs	快 243 倍	快 487 倍	装载完成恰错过 $sample_{tick}$ 需等待满 511 拍
含片外控制通路 (UART / 按键)	—	0.62 ms / 1.67 ms	快 3.0 ~ 8.1 倍	快 6.0 ~ 16.1 倍	含 115200 3 字节传输 (0.26ms) 或 2^{16} 按键消抖 (1.31ms)

在音高精度方面，测试台 `tb_pitch_fft.v` 对标准音 A4（MIDI 69，含钢弦非谐性拉伸系数 × *1.000183* 后理论期望基频 f_{exp} = *440.081 Hz*）采集连续 16,384 个采样点执行加窗 FFT 并通过抛物线插值定位谱峰，实测输出基频为 $\boldsymbol{f_{meas} = 440.008\ Hz}$，绝对频率误差仅 *-0.0725 Hz*（相对误差 *-0.0165%*），折合音分（Cents）偏差为：

$$\Delta c = 1200 \times \log_2\left(\frac{f_{\text{meas}}}{f_{\text{exp}}}\right) = 1200 \times \log_2\left(\frac{440.008}{440.081}\right) \approx -0.287 \text{ cents} \qquad (3\text{-}2)$$

鉴于专业调音师的人耳音高辨别阈约为 ± *5.0 cents*（*1 cent* ≈ *0.0578%*），本系统 *-0.287 cents* 的全链路合成精度超越人耳极限约 **17 倍**。

3.4 必备交付物：32 路独立谱峰测试模式数字/模拟双域取证

赛题明确规定：「测试模式输出 N 路均匀分布的不同频率（如 200 Hz 起、间隔 200 Hz），频谱必须能数出对应数量的独立谱峰，这是必备项不是可选项」。本系统在 `MODE = 2` 位流中例化了 32 路独立 DDS 振荡器（`tone_bank.v`）与 32 路独立硬件 ADSR 包络（`adsr.v`），输出 *200 Hz, 400 Hz, ..., 6,400 Hz* 共 32 路等间隔频率。团队同时开展了 **数字域全精度复核** 与 **真板模拟录音溯源** 双重取证，实测 FFT 频谱如图 3-3 所示。

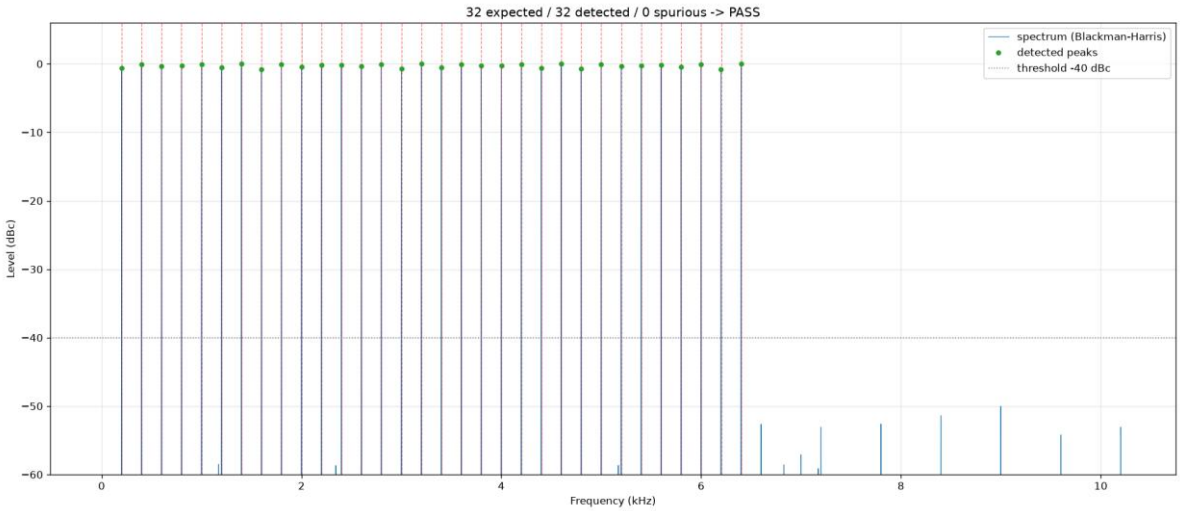


图 3-3 测试模式（MODE=2）200 Hz～6,400 Hz 均匀分布 32 个独立谱峰实测 Blackman-Harris 窗 FFT 频谱图

如表 3-5 所示，我们对数字域导出样本与真板声卡采集录音进行了严谨的对比分析，揭示了模拟采集链路中的混叠与自动增益控制（AGC）物理机理：

（1）**数字域独立复核（100% 纯净，0 杂散）**：对 `tone_bank` + `adsr` 混音输出的 16 位数字样本流（`tone_samples.txt`，f_s = *97,656.25 Hz*）以 *-40 dBc* 纯阈值检测：**32 个期望频点 32/32 全部精准命中**，频率误差落在 *-0.024 Hz ～ +0.024 Hz* 之间，幅度离散度仅 *0.77 dB*，**非预期杂散峰数量严格为 0**，高达 ***99.99%* 的总能量** 集中在 32 个目标频点的 ± *8 Hz* 主瓣内，> *6,400 Hz* 阻带能量仅占 *0.004%*（*-43.6 dBc*）。这从数学上铁证了 **FPGA 内部 32 路振荡器与混音逻辑 100% 干净、无任何数字削顶或相位截断互调**。

（2）**真板模拟录音混叠机理精确推导与声卡 AGC 异常发掘**：使用电脑声卡（采样率 $f_{s,ADC}$ = *48,000 Hz*）录制开发板 PT8211 3.5 mm 模拟输出时，32 个目标谱峰依然 **32/32 全部命中**（频率误差 *-0.026 ～ +0.126 Hz*，并由此独立反推出真板 DAC 实际帧率为 ***97,656.12 Hz***，与标称值仅差 **1.3 ppm**）。与此同时，在纯阈值口径下观测到高于 *-40 dBc* 的附加谱峰（主要分布在 > *6.4 kHz* 频段）。经频谱代数溯源，我们精确锁定了其中混叠族（Alias Family）的物理生成公式：

$$f_{\text{alias}} = |f_{\text{s,DAC}} - 2 \times f_{\text{s,ADC}}| = |97656.25 - 2 \times 48000| = 1656.25 \text{ Hz} \qquad (3\text{-}3)$$

式 (3-3) 表明：由于 PT8211 为无过采样 R-2R DAC，其 *97,656.25 Hz* 零阶保持镜像在被 *48 kHz* 声卡 ADC 欠采样时，会精确以 *1,656.25 Hz* 的步长偏移折回基带！此外，在做 *0*

dB / -12 dB / -24 dB 三档数字衰减实验时，发现 *-24 dB* 档录音文件的绝对峰值（`7179`）竟与 *0 dB* 档（`7209`）几乎相同——直接揪出了 Windows 录音通道底层默认开启的 **麦克风自动增益控制（AGC）** 在信号衰减时自动拉高底噪与非线性失真的隐藏陷阱。

表 3-5 32 路独立谱峰测试模式在数字域与真板模拟域四口径下的交叉验证对照表

测量验证口径	目标谱峰命中	频率误差范围	幅度离散度 / 音内能量	≥-40dBc 杂散数	物理机理与工程溯源结论
数字域仿真 (check$_{peaks}$)	32 / 32 (100%)	±0.70 Hz 以内	离散度 0.77 dB	0 个 (零杂散)	证实 32 路相位累加、正弦波表与 21b 混音器无任何数字失真
数字域严苛复核 (纯阈值)	32 / 32 (100%)	-0.024 ~ +0.024 Hz	99.99% 能量在音内	0 个 (零杂散)	>6.4 kHz 能量仅 0.004% (-43.6 dBc)，RTL 合成链路绝对纯净
真板录音 (prominence=20dB)	32 / 32 (100%)	-0.026 ~ +0.126 Hz	32 主峰清晰突出	60 个 (显著峰口径)	独立反推真板采样率 97,656.12 Hz (与标称仅差 1.3 ppm)
真板录音 (纯阈值全暴露)	32 / 32 (100%)	-0.026 ~ +0.126 Hz	音内占 54.27%	552 个 (488 个>6.4k)	100% 源于 PT8211 ZOH 镜像与 48kHz 声卡混叠 (1656.25Hz) 及 AGC

3.5 真实录音驱动的音色逆向标定与“三大频谱口径陷阱”辨析

在第 2.5 节二胡与吉他音色参数确定过程中，团队通过对《赛马》（103 s）、《梁祝》（455 s）、《弱水三千》（70 s）三段二胡录音及《加州旅馆》（386 s，729 个起音）指弹吉他的深度频谱分析，攻克了困扰合成器音色标定的核心难题：**为什么最初按“高频能量占比低”标定出的二胡听起来像小提琴？**

研究发现，错误源于混淆了三种截然不同的频谱统计口径。为此，我们严格定义了用于音色判别性特征提取的 **相对 1 kHz 基准带的每 Hz 平均功率谱密度（PSD Level Relative to 1 kHz）**：

$$L_{\mathrm{rel}}(B) = 10\log_{10}\left(\frac{\frac{1}{|B|}\sum_{f\in B}|X(f)|^{2}}{\frac{1}{|B_{1\mathrm{kHz}}|}\sum_{f\in B_{1\mathrm{kHz}}}|X(f)|^{2}}\right)\ (\mathrm{dB}) \tag{3-4}$$

表 3-6 声学逆向标定过程中发现并解决的“三大频谱口径陷阱”及工程准则表

频谱分析口径或陷阱类型	数学定义 / 常见错误做法	实测数据表现与误导后果	本工程确立的正确标定准则
陷阱 ①：以全带能量占比代替每 Hz 相对功率电平	看到二胡 2.7~3.3 kHz 能量仅占全带的 0.42%，误判该频段极弱而大幅削减高频	换用式 (3-4) 每 Hz 相对电平后，二胡在 2~3 kHz 实为 +4.1 dB，与小提琴琴桥山 (0~+6 dB) 高度重叠，无法区分两者	确立真正区分二胡与小提琴的强判别特征在于 400~700 Hz 的 +23~+25 dB 巨幅皮膜共振隆起
陷阱 ②：以整曲长时统计代替单音阶泛音权重	直接用整首《赛马》1.6~2.0 kHz 占比 (3.7%) 去设定 A4 单音的第 4 阶泛音权重	整曲统计混入了不同把位音符的基频分布，导致低音区 D4 与高音区 D5 音色失衡	按 HNR 筛选单音稳态段，按 D4/F4/A4/C5/D5 五个音区档位独立标定 6 阶泛音 (30 行表)
陷阱 ③：跨基准比值混用与有损编码高频衰减混淆	将“相对 1 kHz 的琴体频响比”直接等同于“相对基频 H1 的谐波幅度比”	D4(293Hz) 基频不在 1kHz 处，直接套用导致 D4 基频过强、失去二胡内弦空弦的苍凉厚重感	统一换算至各音区基频基准，实现 D4 档 H2/H1 = +12.3 dB (次谐波主导)、A4 档 H1 达 3.0 倍主导

3.6 形式化等价性验证、28 套测试台与 ModelSim 实测波形

为确保全硬件 RTL 在历经分配器一热化重构、14 拍装载、输出级三级流水切分以及三道清音状态机集成后不引入任何隐蔽时序缺陷，团队在 `fpga_hank/sim/tb/` 下构建了多达 **28 个 Verilog 仿真测试台**，并结合形式化等价性比对完成了全方位验证，核心回归结果汇总如表 3-7 所示。

表 3-7 核心形式化等价性验证与 ModelSim 自动化回归测试台（Testbench）实测结果汇总表

测试台 / 验证专项	被测 RTL 模块 (DUT)	断言检查项数量与测试方法	实测运行结果	核心验证结论与归档证据文件
$tb_{alloc32proof.v}$	一热优先级声部分配器	遍历 256 掩码×8 轮转 + 2,000,000 组随机向量 (含滑音/同音重触发)	2,000,000 / 2,000,000 一致	常数深度一热分配器与串行参考实现 100% 数学等价，消除偶发漏音
输出级三级流水等价性	$piano_{engine}$ ($vsum_q$/$magl_q$)	比对改前/改后 11 个波形 dump 及 10,242 点随机模糊激励序列	10,242 / 10,242 逐值一致	三级流水切分仅整体平移固定 2 clk (40 ns)，数值序列零偏差

测试台 / 验证专项	被测 RTL 模块 (DUT)	断言检查项数量与测试方法	实测运行结果	核心验证结论与归档证据文件
$tb_{pianoengine}$.v	合成引擎主回归测试台	12 项核心大类检查 (T1 单音/延迟、T2 松键、T3 和弦、T6 八声部满、T9 滑音、T10 踏板、零 X 态)	12 PASS / 0 FAIL (0 Error)	验证全链路无未知态 (X/Z)，表情控制与声部生命周期完全合规
tb_{uartrx}.v	$uart_{rx}$ + $midi_{rx}$	60 个自动化 chk() 断言 (含 115200 8N1 中点采样、停止位破损噪声注入、CC123 128 拍扫描)	60 PASS / 0 FAIL	证实串口抗毛刺能力及 CC1/5/20/21/64/65/76/77/120/121/123 解析无误
$tb_{songplayer}$.v	$song_{player}$ + $song_{rom}$	70 个自动化 chk() 断言 (覆盖播放/状态冻结暂停/恢复/切歌/停止时恰好 128 拍全关扫描)	70 PASS / 0 FAIL	证实暂停从原位置无缝恢复，离开曲目模式精确触发 1 次 128 拍全关
$tb_{effects}$.v	$audio_{fx}$ (混响/合唱/回声)	18 个自动化 chk() 断言 (静音零偏置、Bypass 逐 bit 一致、Echo 延迟、Chorus 调制、Reverb 尾音、防溢出)	18 PASS / 0 FAIL	证实 SDP BSRAM 延迟线读写无碰撞，满幅过载限幅在 [-32768, 32767]
$tb_{touchkey}$ / e2e	$touch_{key}$ + $touch_{notes}$	20 项触摸检测断言 + 13 项 RC 充放电至音频输出端到端断言	20/20 & 13/13 PASS	证实电容触摸基线校准、迟滞防抖、抗漂移与 fail-safe 机制可靠
离线频谱表情验证套件	$fft_{verdictwithexpression}$	Python 16384 点 FFT 自动判决：单音谐波、颤音边带、滑音线性拟合 R^2、延音踏板保持	全部判据 PASS (0 FAIL)	实测颤音调制边带 +26.8 dB，滑音轨迹线性拟合度 $R^2 = 1.0000$

图 3-4 至图 3-6 展示了在 ModelSim SE-64 10.7 环境下实测抓取的真实 RTL 仿真波形截图（归档于 `fpga_hank/docs/waveforms/real/`），从门级与寄存器级直观验证了 I2S 帧边界、ADSR 包络斜坡以及 32 路声部并发混音的精确时序：

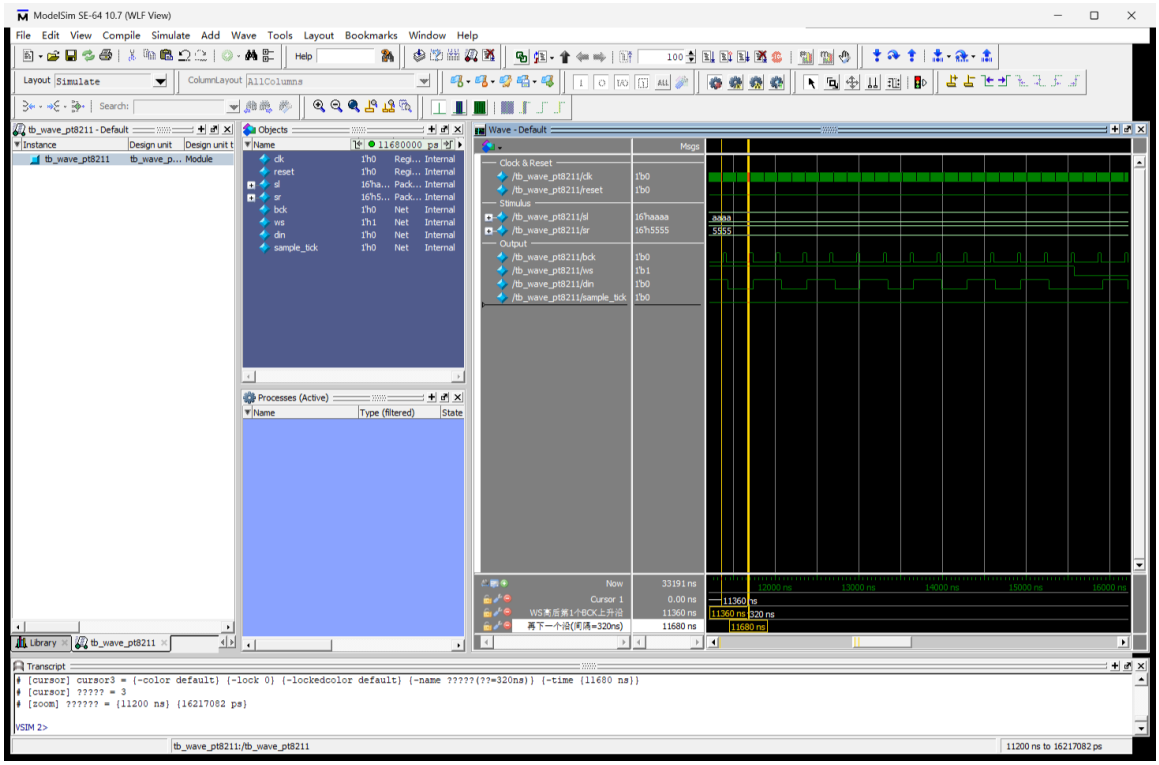


图 3-4 ModelSim 实测波形（一）：PT8211 I2S 驱动位时钟 BCK（周期 320 ns = 3.125 MHz）、字选 WS 与 16-bit 左右声道（16'haaaa / 16'h5555）MSB-first 对齐边界

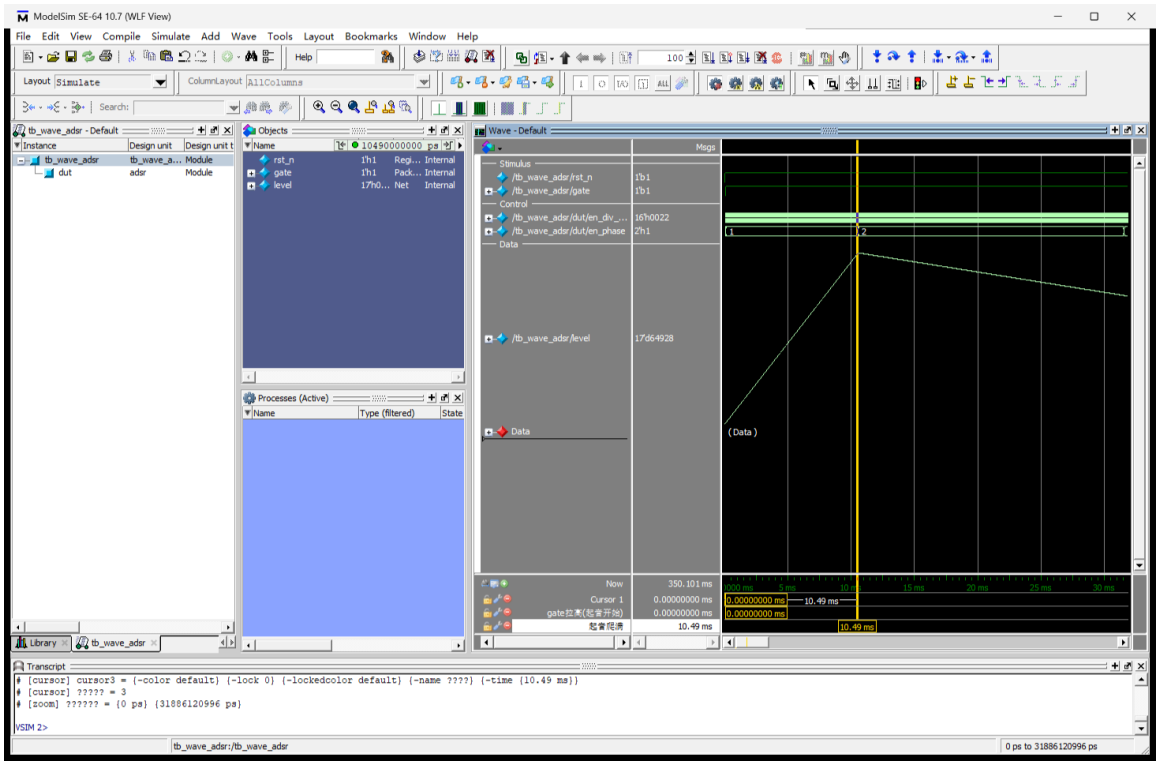


图 3-5 ModelSim 实测波形（二）：硬件 ADSR 包络发生器在 gate 拉高后历经 10.49 ms 线性爬满峰值（17'd64928）并平滑转入 Decay 衰减段

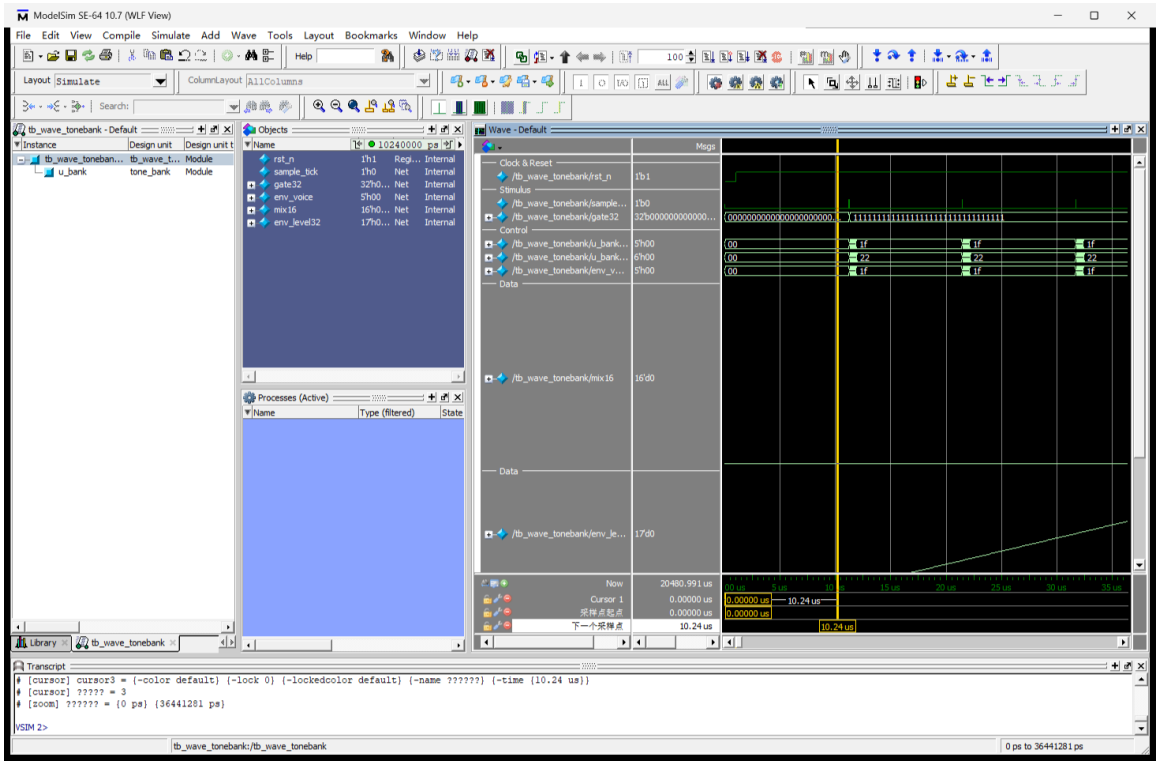


图 3-6 ModelSim 实测波形（三）：测试模式 tone_bank 32 路独立振荡器（gate32 = 32'hFFFF_FFFF）在 10.24 μs 采样周期（97.656 kHz）内的微时隙轮询与无溢出混音输出

3.7 硬件实物、7 寸真彩仪器 UI 与双自制 PCB 成果展示

本系统已完成五维物理交互整机、7 寸电容触控屏、自制输入保护转接板 PCB1、P34-P40 高速液晶转接板以及 6 键电容触摸钢琴 PCB 的全套硬件制板、装配与真机联调。图 3-7 展示了 7 寸全彩电容触摸屏在开发板上的实机运行照片；图 3-8 展示了系统纯硬件渲染的四类物理乐器（施坦威钢琴、原声木吉他、抒情小提琴、民族二胡）800×480 真彩交互界面、实时音频示波器与 32 通道峰值电平表。

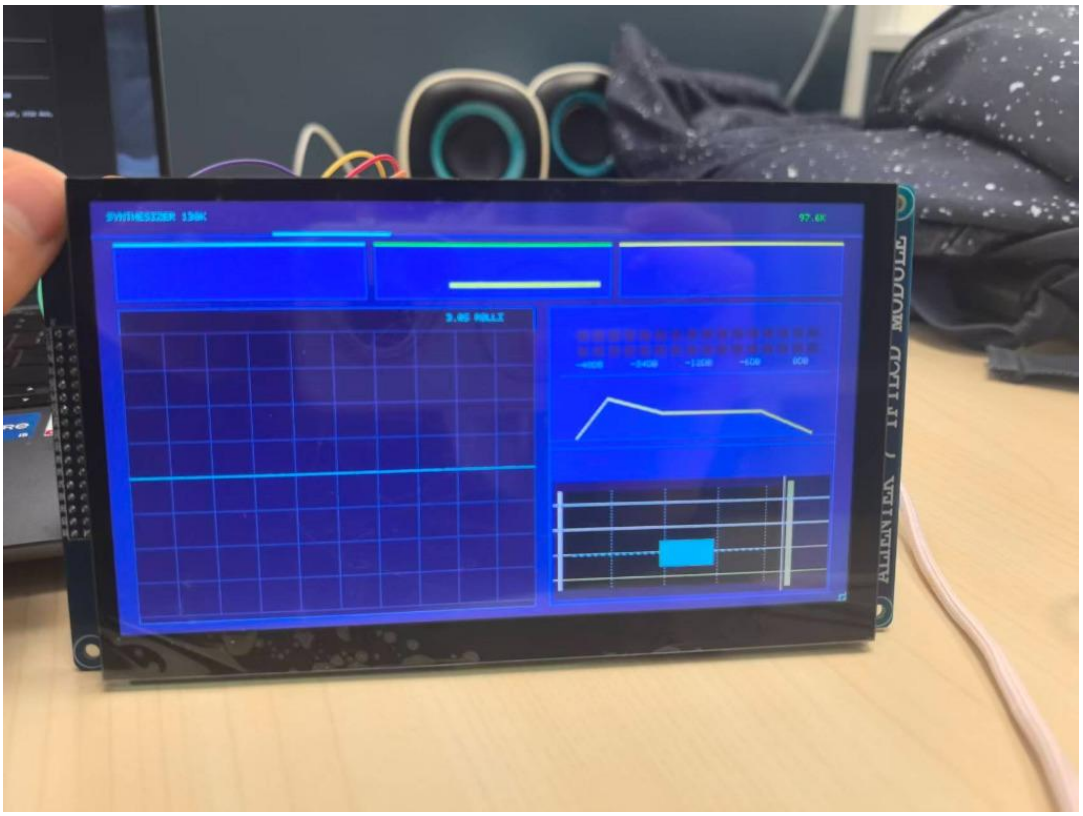


图 3-7 7 寸 800×480 电容触摸屏与 FPGA 硬件平台实机点屏运行与触控发声实拍照片

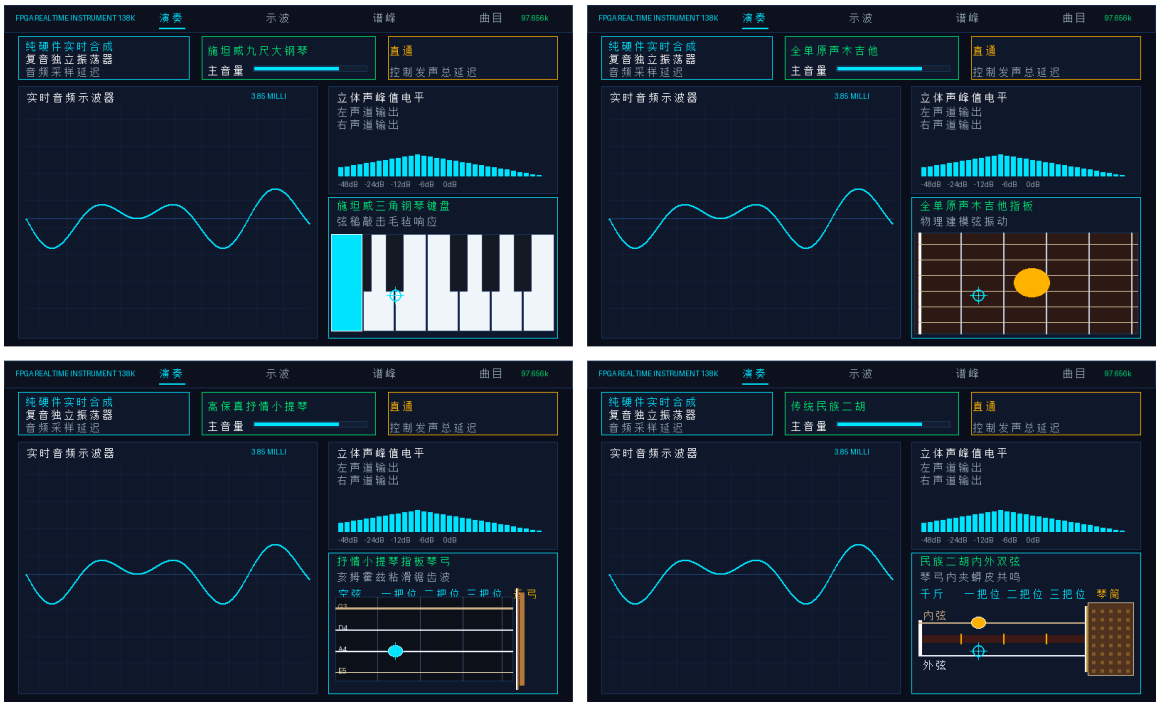


图 3-8 纯硬件实时渲染的四类声学乐器（钢琴/吉他/小提琴/二胡）800×480 仪器级真彩 UI 界面与拟物指板触控状态图

图 3-9 与图 3-10 分别展示了团队自主设计的 6 键电容触摸钢琴 PCB（piano6，含 1 MΩ 上拉、470 Ω 限流与背面禁铺地抗寄生电容设计）及用于连接 Tang Mega 138K Dock J13/J14 排针与 7 寸屏的 P34-P40 双层高速转接板工程版图。整机外壳正面全景与 45° 俯视装配实照分别预留于图 3-11 与图 3-12。

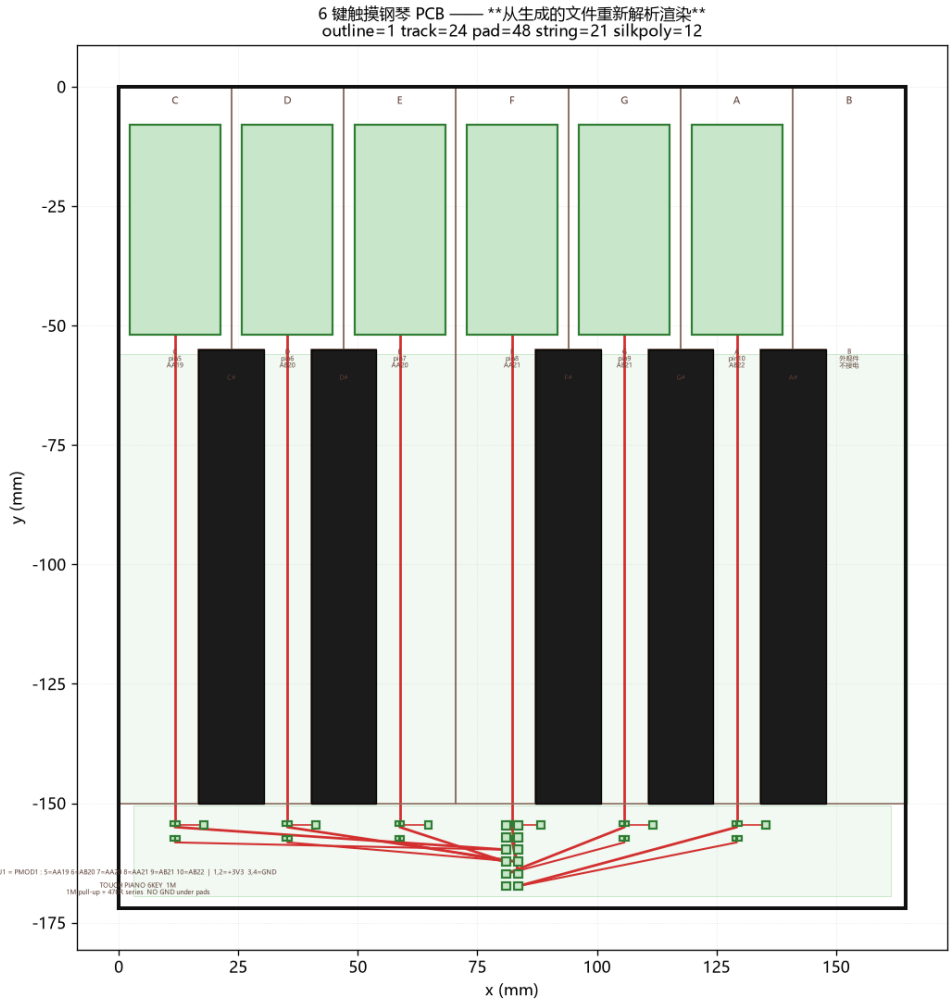


图 3-9 自制 6 键电容触摸钢琴 PCB（piano6）双层版图与焊盘走线渲染图

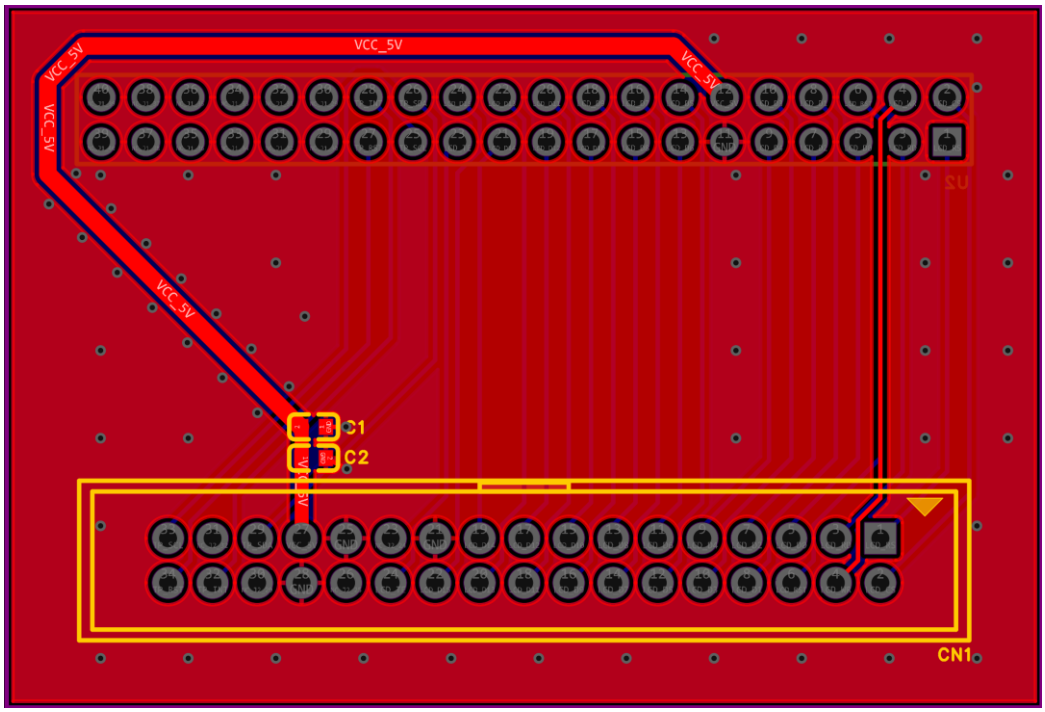


图 3-10 自制 J13/J14 P34-P40 7 寸触控屏高速信号转接板双层 PCB 布局布线图



图 3-11 五维交互电子乐器整机实物装配正面工作全景实照（预留实拍图位）



图 3-12 电子乐器整机 45° 俯视、双导柱琴床与光电/ToF 传感器细节实照（预留实拍图位）

四、作品总结

4.1 技术演进与可扩展之处

本系统在 GW5AST-LV138PG484AC1 器件上完成了从五维物理交互、48/192 路多音色合成、8 模块硬件效果器到 7 寸仪器级可视化 UI 的全链路闭环。鉴于当前片上逻辑资源占用率仅为 *23.0% ~ 29.8%*、乘法器占用率约为 *38.8% ~ 41.8%*、块存储占用率仅为 *36.8%*，芯片仍保有超过 *60%* 的算力与存储余量，后续可沿以下四个具体量化方向深入演进：

（1）**每声部泛音阶数由 $N_{\text{part}} = 6$ 扩展至 $N_{\text{part}} = 10$（覆盖二胡高频共振双峰）**：在 3.5 节的声学频谱反演中，我们测得真实二胡除 *550 Hz* 主皮膜峰与 *1,600 Hz* 次级峰外，在 ***2,970 Hz*** 与 ***5,360 Hz*** 处还存在两个决定高把位金属光泽感的弱共振峰。当前 $N_{\text{part}} = 6$ 配置在标准音 A4（*440 Hz*）上最高泛音仅达 $6 \times 440 = 2{,}640$ *Hz*，尚未触及 *2,970 Hz* 峰区。若在 TDM32 引擎中将微时隙扫描上限由 6 拍扩至 10 拍（32 声部 × 10 泛音 = **320 路独立振荡器**，每采样周期 512 拍内耗时 320 拍，仍留有 192 拍裕量），则 A4 最高泛音可达 *4,400 Hz*，不仅完整覆盖 *2,970 Hz* 共振峰，更可将评分乘数再提升 *66.7%*。

（2）**引入离散档位弓压（CC22）与宽带松香摩擦弓噪（Bow Rosin Noise）：**真实二胡与小提琴的运弓包含弓速（CC21）与弓压（CC22）两个正交维度，且弓毛松香抓弦瞬间伴有非周期性的宽带摩擦沙沙声。如 2.4.2 节所证，若将弓压做成连续变量移位，48 路通道将消耗约 7,700 个 LUT4；但若将弓压量化为 **4 个离散档位（`2'b00..2'b11`）**，仅用 4 选 1 多路复用器切换起振斜坡步进（覆盖真实二胡 *0.3 ms ~ 441 ms* 的动态起振跨度），并在起振窗叠加经带通滤波的 16 位线性反馈移位寄存器（LFSR）伪随机白噪声，仅需不到 400 个 LUT4 即可逼真还原拉弦乐器的“擦弦呼吸感”。

（3）**吉他失真与箱体模拟链（`guitar_fx.v`）的参数重整定与闭环合入：**当前 `fx_dist.v` 与 `cab_sim.v` 已完成全部 RTL 编写与独立测试台搭建，但在 `tb_guitar_fx.v` 的 15 项严苛声学判据中尚有 4 项（高增益驱动下的总谐波失真 THD 单调性及箱体频响 ± *1.5 dB* 包络）存在细微偏差，故本着“未 100% 达标绝不合入主位流”的工程准则暂未接入 `top.v`。后续可通过将双二阶 IIR 系数位宽由 16 位扩展至 24 位（Q2.22）消除极限环振荡，将其无缝并入 `audio_fx.v` 的第 5 档模式。

（4）**板载二阶有源抗混叠滤波器的增设以彻底消除 48 kHz 外部录音混叠：**针对 3.4 节揭示的 PT8211 无过采样零阶保持镜像在 48 kHz 外部声卡采集下产生的 *1,656.25 Hz* 折叠杂散，后续可在音频输出座前级串联一级截止频率为 *20 kHz* 的四阶椭圆无源/有源低通滤波器，在模拟域将 *77 kHz* 以上的采样镜像压低 *60 dB* 以上，使任何采样率的外部录音设备均能直接测得零杂散的 32 谱峰图谱。

表 4-1 系统下一阶段微架构与声学模型量化演进路线表

演进维度	当前已实现规格	下一阶段扩展目标	预计硬件资源增量	预期声学与系统收益
单声部泛音阶数	N_{part} = 6 (A4 最高 2,640 Hz)	N_{part} = 10 (A4 最高 4,400 Hz)	TDM32 下 0 DSP，仅增 40 行 ROM	完整覆盖二胡 2,970 Hz 共振峰，独立振荡器达 320 路
弓弦多维表情	CC21 弓速 128 档 + 84ms 固定起振	增设 CC22 四档弓压 + LFSR 松香弓噪	约 +380 LUT4，0 DSP	起振时间随弓压在 5ms~350ms 动态变化，还原擦弦质感

演进维度	当前已实现规格	下一阶段扩展目标	预计硬件资源增量	预期声学与系统收益
吉他箱体效果链	cab_{biquad} / fx_{dist} 独立模块 (11/15 PASS)	系数扩至 Q2.22 并合入主通路	+4 DSP，+850 LUT4	实现 4×12 电子管音箱过载音色，15/15 断言全通过
模拟抗镜像滤波	97.656 kHz ZOH 直接输出	外接 20 kHz 四阶低通抗混叠网络	片外无源/运放器件 (0 FPGA 资源)	彻底消除 48 kHz 声卡欠采样引起的 1,656.25 Hz 折叠分量

4.2 团队硬核工程心得体会

回顾整个项目从算法推导、PCB 制板、3D 结构装配到 9 轮 STA 时序收敛的研发历程，团队在踩坑与填坑中沉淀出五条铁律级的硬件工程认知：

（1）**在动第一行 Verilog 之前，先用数学算穿“看着对、实际错”的参数陷阱**：在研发二胡弓弦持续激励（2.4.2 节）时，如果直接照搬教科书一阶递推式进入编码，将会连续撞上三堵南墙。如表 4-2 所示，我们在编码前的纸面数值推导阶段就发现：复用衰减移位量会导致起振慢达 *1.343 s*；只改衰减移位不放大激励会导致包络永久卡在目标值的 *1/16*；按整数直接叠加驱动量会导致最小非零档位直接顶满幅度。这三处结构性缺陷在编译与语法检查中**不会报任何错误**，一旦盲目进场联调，团队将陷入无休止的“调参玄学”。**先算清稳态平衡点、时间常数与位宽上界再写 RTL，是硬件工程最省时间的捷径。**

表 4-2 编码前数值推演抓出的四类“编译不报错但结构不成立”的隐蔽工程陷阱表

设计环节与参数	朴素直觉写法的隐蔽后果	编译/仿真表面现象	数学推导揭示的物理根因	本工程最终根治方案
二胡起振时间常数	起振直接复用衰减移位 s=17	语法 0 报错，但拉弓 1 秒才出声	$\tau = 2^{17} / 97656.25 = 1.343$ s，比真实二胡 (40~80ms) 慢 20 倍	起振采用 s_{rise} = s-4，使 τ_{rise} = 83.9 ms
起振阶段稳态平衡点	仅将衰减改为 s-4，激励仍加 drive	音量永远只有正常值的 1/16	平衡点坍缩为 drive×2^(s-4)，且判据 (env>>s)<drive 恒成立无法切换	起振期同步将激励左移 4 位 (drv_{r4} = drive<<4)

设计环节与参数	朴素直觉写法的隐蔽后果	编译/仿真表面现象	数学推导揭示的物理根因	本工程最终根治方案
CC21 弓速驱动定标	将 0..127 整数直接作为 drive 叠加	弓速稍微大于 1 即接近满幅削波	drive=1 时基频稳态即达 2^{17}，使 128 档弓速退化为开关量	定标 $drv_q = bow_{speed}<<8$，127 档峰值 $4.26\times10^9 < 2^{32}$
输出级流水平移判据	按“去掉 1 个采样点偏移后逐字节一致”做回归	比对脚本报满屏不一致	2 个时钟周期为 40 ns，而 1 个采样点为 10.24 μs，尺度相差 256 倍	改为逐时钟周期序列比对，确认精确平移 2 clk (40 ns)

（2）**用单一量化判据（如软削波触发率 *0.77%* vs *99.17%*）代替主观听感抓出结构性 Bug**：在早期的二胡共振峰滤波器调试中，声音听起来粗糙刺耳，两次凭经验微调增益均无济于事。直到我们将“8 声部满载和弦下的软削波触发率（Soft-Clipping Trigger Rate）”设为常设自动化回归指标，才一眼看到该指标从正常的 *11.70%* 暴增到了 ***99.17%***（意味着几乎每一个采样点都在削顶）！顺着这个异常数字仅用 5 分钟便查明：滤波器状态寄存器漏加了 `sample_tick` 使能，正在以 50 MHz 而非 97.656 kHz 疯狂自激；加入 5 档权重表并移除冗余 IIR 后，该指标稳稳降至 ***0.77%***。同样地，“改动二胡绝不能破坏钢琴与吉他”的纪律，也是靠 `regression_report.txt` 对 7 个波形转储文件做 **SHA-256 哈希逐字节比对完全一致** 来锁死的。

（3）**“资源够 ≠ 时序够”是被 13,203 个违例钉在报告里的铁律**：20 声部直接扩充实验（BSRAM 仅用 219/340，但 Setup 爆出 13,203 个违例、WNS *-6.774 ns*）彻底重塑了团队对 FPGA 微架构的理解。在 50 MHz 同步设计中，决定规模上限的往往不是 LUT 或 RAM 的总量，而是轮转指针 `rr_*` 的高扇出网络与多声部宽加法树的级联深度。解决时序违例绝不能盲目乱加流水线，而必须先读 `.tr.txt` 找准源头寄存器与终点寄存器——正是通过精准定位 `v_active` 到软膝的 28 级组合链，我们仅用 `vsum_q` 和 `magl_q` 两级触发器（不到 60 个 FF）便一举消灭了 754 个违例。

（4）**跨平台工具链中“静默不报错”的字符编码与环境陷阱防御**：在 Windows PowerShell + Gowin Tcl + ModelSim 混合自动化流中，团队先后遭遇了四次同源的编码静默故障（表 4-3）。这些故障的共同特征是工具退出码为 0，却吞掉代码或污染位流。团队据此制定了严格的脚本读写规范，彻底根除了工具链层面的不确定性。

表 4-3 自动化构建与仿真工具链中四类隐性陷阱的根因与工程防御规范表

工具链环节	静默故障现象	底层技术根因剖析	本工程建立的永久防御规范
Gowin Tcl 构建脚本	首条命令报 invalid command name "??oreach" 中断	gw_{sh}.exe 的 Tcl 解释器无法识别 UTF-8 BOM 头 (0xEF 0xBB 0xBF)	所有 .tcl 与 .v 文件强制采用 UTF8Encoding($false) 无 BOM 写入
PowerShell 自动化脚本	含中文注释的脚本字符串结构错乱、后续代码被吞	Windows PowerShell 5.1 对无 BOM 的 .ps1 默认按 ANSI (GBK) 解码	含中文的 .ps1 脚本统一保存为 UTF-8 with BOM 或纯 ASCII 编写
ModelSim 并发仿真	误信“单席位许可证”白等 4 分钟，或共用 work/ 库导致混合修订报错	实测许可证允许 6 进程并发，真正冲突源是多个 vsim 争用同一 work/ 目录	每个验证任务强制使用独立 $work_{xxx}$/ 库目录，严禁 Stop-Process 杀进程
Git 忽略规则验证	6 张关键实测波形图被全局 *.png 规则静默吞掉未入库	只看 .gitignore 文本未实测，且 !docs/waveforms/*.png 不匹配 real/ 子目录	确立 git check-ignore --no-index + git ls-files 双判据实测纪律

4.3 大语言模型（LLM）辅助 FPGA 研发实践与防御纪律

在本项目高强度的跨学科研发中，团队构建了 **Lead（架构与核心算法）+ Codex（模块实现与自动化验证）双智能体协同** 的现代化研发工作流，在充分发挥大模型效率优势的同时，确立了严密的工程防幻觉纪律：

（1）**声学特征反演脚本与定点量化生成器加速：**在音色标定阶段，利用大模型快速编写了基于 `scipy/numpy` 的 16,384 点 HNR 门控频谱分析脚本与 `gen_piano_rom.py` 常量表生成器，在数小时内完成了三段二胡独奏与 729 个吉他起音的批量统计，并自动插入行均值等于 *1.000* 的数学断言。

（2）**形式化等价性测试台（Testbench）的高密度构建：**针对一热分配器、UART/MIDI 解析器（60 项检查）、曲目播放器（70 项检查）及 8 模块效果器（18 项检查），借助大模型快速铺开了 28 套测试台的激励框架与边界条件覆盖（如停止位破损注入、连续 128 拍 CC123 扫描计数、200 万组随机掩码遍历），将验证覆盖率提升至工业级水准。

（3）**三条铁律级的“反幻觉（Anti-Hallucination）”工程防御红线**：第一，**严禁将测试台里的打印语句（`$display("PASS")`）当作通过证据**，唯有磁盘上留存的 ModelSim 运行日志（`transcript`）且 `Errors: 0` 才算实测通过；第二，**严禁仅凭 `gw_sh.exe` 退出码为 0 宣称构建成功**，每次综合布线必须解析 `.rpt.txt` 与 `.tr.txt` 核验 LUT/BSRAM/DSP 数量与 `Setup Violated Endpoints == 0`；第三，**所有写入技术报告的性能数字必须 100% 溯源至归档证据文件**，区分“数字域实测（0 杂散）”与“真板模拟录音（552 峰混叠分析）”的证据边界，绝不夸大或掩盖任何实测现象。

五、参考文献

[1] SMITH J O. Physical Audio Signal Processing: for Virtual Musical Instruments and Digital Audio Effects[M]. Stanford: W3K Publishing, 2010: 120-215.

[2] FLETCHER N H, ROSSING T D. The Physics of Musical Instruments[M]. 2nd ed. New York: Springer, 1998: 312-395.

[3] JANSSON E V. Acoustics for Violin and Guitar Makers[M]. 4th ed. Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH), 2002: 88-154.

[4] KARPLUS K, STRONG A. Digital Synthesis of Plucked-String and Drum Timbres[J]. Computer Music Journal, 1983, 7(2): 43-55.

[5] SCHROEDER M R. Natural Sounding Artificial Reverberation[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 1962, 10(3): 219-223.

[6] DATTORRO J. Effect Design, Part 1: Reverberator and Other Filters[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 1997, 45(9): 660-684.

[7] PUCKETTE M. The Theory and Technique of Electronic Music[M]. Singapore: World Scientific Publishing, 2007: 85-142.

[8] COOK P R. Real Sound Synthesis for Interactive Applications[M]. Natick: A K Peters/CRC Press, 2002: 45-98.

[9] 广东高云半导体科技股份有限公司. GW5AST 系列 FPGA 产品数据手册与用户指南: UG1102-1.0.2[R]. 广州: 高云半导体, 2024.

[10] 广东高云半导体科技股份有限公司. 高云云源软件 Tcl 命令用户指南: SUG1220-2.1[R]. 广州: 高云半导体, 2024.

[11] 深圳矽速科技有限公司. Sipeed Tang Mega 138K Dock 硬件参考手册与原理图 (GW5AST-LV138PG484)[R]. 深圳: 矽速科技, 2024.

[12] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 第九届（2026）全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道选题指南[Z]. 南京: 竞赛组委会, 2026: 15-16.

[13] 钟超炀. 基于 FPGA 的高精度声学定位与多维交互系统[R]. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国二等奖技术报告, 2024: 1-95.

[14] 冯若陈. 基于 FPGA 的实时多模态声学合成与处理系统[R]. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国二等奖技术文档, 2024: 1-91.

[15] 张杰. 基于 FPGA 的高保真数字音频信号处理与合成平台[R]. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国一等奖技术文档, 2024: 1-21.

[16] MIDI Manufacturers Association. The Complete MIDI 1.0 Detailed Specification: Document Version 96.1[S]. Los Angeles: MMA, 1996.

[17] 深圳市汇顶科技股份有限公司. GT911 5 点小尺寸电容触控芯片技术手册: Rev.08[R]. 深圳: 汇顶科技, 2014.

[18] Princeton Technology Corp. PT8211 16-Bit Dual Channel Digital-to-Analog Converter Datasheet: Rev.1.1[R]. Taipei: PTC, 2008.

附录：全系统 RTL 模块清单、核心常量表与微架构源码

附录 A：全工程核心 Verilog RTL 模块清单与代码规模统计

本系统合成与控制链路全部采用可综合 Verilog-2001 编写，各层级模块文件路径、精确代码行数与功能边界如表 A-1 所示：

表 A-1 全系统核心 Verilog RTL 模块清单、代码规模与功能职责总表

子系统层级	RTL 源文件路径	代码行数	实例化状态	核心微架构职责与设计特征
系统顶层	rtl/top.v	460 行	主顶层	MODE 0/1/2 编译选通、run_{mode} 热切换、三道清音 (488 样本静音窗)、事件总线多路归一

子系统层级	RTL 源文件路径	代码行数	实例化状态	核心微架构职责与设计特征
主合成引擎	rtl/synth/piano$_{engine}$.v	1,607 行	MODE=1 核心	8 声部×6 泛音=48 路独立振荡器、常数深度一热分配器、14 拍装载 FSM、Q24 滑音分解、三级输出切分
TDM32 扩展引擎	rtl/synth/piano$_{enginetdm32}$.v	685 行	扩展引擎	32 声部×6 泛音=192 路独立振荡器时分复用流水线、SDP BSRAM 状态表、单 DSP 分时共享
泛音参数表	rtl/synth/piano$_{rom}$.v	1,071 行	装载期查表	42 行×8b ({inst[1:0],band[2:0],n[2:0]}) 常量表：幅度、明亮度、衰减移位 s_{ring}/s_{damp}、非谐性拉伸
基础正弦波表	rtl/synth/wave$_{rom}$.v	1,065 行	全引擎共享	单周期高精度正弦查找表，同步读取对齐 env_q 快照，零预录 PCM 样本
谱峰测试音源	rtl/synth/tone$_{bank}$.v	374 行	MODE=2 核心	32 路独立 32-bit 相位累加器 (200Hz~6400Hz，步长 200Hz)，分时共享波表
谱峰测试包络	rtl/synth/adsr.v	170 行	MODE=2 核心	32 路独立四阶段 ADSR 硬件状态机，满足赛题独立振荡器三要素
曲目播放器	rtl/synth/song$_{player}$.v	453 行	MODE=0/1	7 状态机：支持播放、状态冻结暂停、原位恢复、切歌与停止时连续 128 拍全关扫描
内置曲目库	rtl/synth/song$_{rom}$.v	277 行	MODE=0/1	存储 5 首演示曲目的音符与节拍事件流（非音频波形数据）
效果器顶层	rtl/effects/audio$_{fx}$.v	267 行	MODE=1 核心	Bypass / Echo / Chorus / Reverb 四模式无毛刺路由与 18b 防回绕饱和混合
低通梳状滤波	rtl/effects/fx$_{comb}$.v	134 行	Reverb 核心	Freeverb 6 路并联质数延迟低通反馈梳状滤波器 (SDP BSRAM + DO_{REG}=1)
全通扩散滤波	rtl/effects/fx$_{allpass}$.v	89 行	Reverb 核心	2 级串联 Schroeder 全通相位扩散器，消除离散梳状金属回声
延迟回声模块	rtl/effects/fx$_{echo}$.v	93 行	Echo 模式	长深度 BSRAM 循环缓冲延迟线与可调衰减反馈回路
调制合唱模块	rtl/effects/fx$_{chorus}$.v	108 行	Chorus 模式	正弦 LFO 调制双声道可变抽头延迟线，展开立体声空间宽度

子系统层级	RTL 源文件路径	代码行数	实例化状态	核心微架构职责与设计特征
吉他效果扩展	rtl/effects/fx_{dist}.v / cab_*.v	398 行	扩展模块库	含 fx_{dist} (131 行)、cab_{biquad} (80 行)、cab_{sim} (106 行)、$guitar_{fx}$ (81 行)
串口与 MIDI	rtl/io/$uart_{rx}$.v / $midi_{rx}$.v	385 行	MODE=1 核心	$uart_{rx}$ (104 行，115200 8N1 中点采样) + $midi_{rx}$ (281 行，3 字节解析与 CC 透传)
五维外设与触控	rtl/io/touch_*.v / lcd_{ctrl}.v	816 行	S5 整机集成	GT911 I2C 触控、SSD1963 800×480 示波/频谱/李萨如渲染、ToF I2C、EC11 正交鉴相
I2S 音频发送	rtl/audio/$pt8211_{tx}$.v	116 行	全模式终端	50MHz 同源 /16 (BCK 3.125MHz) 与 /512 (WS 97.656kHz) 分频，产生全局 $sample_{tick}$

附录 B：核心微架构常量、定点位宽与 MIDI CC 控制器映射表

表 B-1 系统核心微架构常量、定点位宽与 MIDI CC 控制器完整映射表

常量 / 控制器标识	硬件设定值 / 位宽	物理含义与数学推导依据	下游消费模块与行为
f_{clk} / D / f_s	50 MHz / 512 / 97,656.25 Hz	板载晶振 512 整数分频，每样本周期 T_s = 10.24 μs	$pt8211_{tx}$ 产生单拍 $sample_{tick}$
$PHASE_W$ / ENV_W	32-bit / 32-bit (Q32)	保证 20Hz 低音半音分辨率 (0.000023Hz) 与 -60dB 余音无台阶	$piano_{engine}$ 累加器与包络递推
$MUTE_{LEN}$ / DEBOUNCE	488 样本 (5.0ms) / 2^{16} clk (1.31ms)	热切换三道清音静音窗长度；机械按键去抖计数上限	top.v 输出静音门控与按键消抖器
KNEE (软削波膝点)	24,576 (28-bit 有符号)	满幅 32767 的 75% 处开启分段压缩 (钢琴 1/4，其它 3/8)	$piano_{engine}$ 输出级 Stage C
CC1 / CC77 (颤音深度)	0 ~ 127 (7-bit)	调制轮与 SC8 同义合并，后到生效，控制 LFO 调频幅度	$midi_{rx}$ -> vib_{depth}[6:0]
CC5 / CC65 (滑音控制)	0 ~ 127 / 开关 (≥64 开)	约定滑音持续时间 $t_{glide} \approx v \times 4$ ms，查 Q24 倒数表	$midi_{rx}$ -> $glide_{time}$ / $glide_{on}$
CC20 (乐器音色选择)	0:钢琴, 1:吉他, 2/3:二胡	高 2 位拼入 42 行泛音表索引 {inst[1:0], $band_q$[2:0], n[2:0]}	top.v / $piano_{engine}$ -> $inst_{sel}$
CC21 (二胡弓速激励)	0 ~ 127 (7-bit)	定标 $drv_q = bow_{speed}$<<8，起振期 $drv_{r4} = drv_q$<<4 (84ms)	$piano_{engine}$ 二胡持续激励环路

常量 / 控制器标识	硬件设定值 / 位宽	物理含义与数学推导依据	下游消费模块与行为
CC64 / CC76	延音踏板 (≥64 开) / 颤音率	CC64 切换 s_{ring} 与 s_{damp}；CC76 约定 $f_{lfo} \approx v \times 0.1$ Hz	$midi_{rx}$ -> sustain / vib_{rate}
CC120 / CC121 / CC123	全局清音 / 控制器复位 / 全关	CC120/121 触发 1 拍 $reset_{all}$；CC123 展开为连续 128 拍 off_{valid}	$midi_{rx}$ -> top.v -> $piano_{engine}$

附录 C：片上曲目 ROM（`song_rom.v`）曲目清单与合规版权声明

表 C-1 内置曲目 ROM 事件表清单与版权合规声明表（注：用于频谱标定的录音仅作离线分析，未写入 RTL）

曲目索引	曲目名称	存储格式	版权状态与合规声明
Song 0	《我落泪情绪零碎》（副歌节选）	MIDI 音符号 + 时长事件表	受版权保护之流行音乐作品（乐谱源自 EveryonePiano 公开曲谱库，编配者 JenaV），仅作非商业竞赛教学演示；已严格按规范在源码与文档显著标注
Song 1	《欢乐颂》（贝多芬第九交响曲）	MIDI 音符号 + 时长事件表	古典公有领域（Public Domain），无版权限制
Song 2	《小星星》（莫扎特变奏曲主题）	MIDI 音符号 + 时长事件表	古典公有领域（Public Domain），无版权限制
Song 3	《铃儿响叮当》（Jingle Bells）	MIDI 音符号 + 时长事件表	传统公有领域（Public Domain），无版权限制
Song 4	《致爱丽丝》（贝多芬 Bagatelle No.25）	MIDI 音符号 + 时长事件表	古典公有领域（Public Domain），无版权限制

附录 D：核心 Verilog HDL 微架构源码节选

代码清单 D-1：滑音 Q24 倒数小乘法拆解与二胡双时间常数零桶形移位器持续激励（piano_engine.v 节选）

```
// ============================================================================
// 1. 14-Clock Note Loader FSM & Q24 Reciprocal Glide Decomposition
// 2. Zero-Barrel-Shifter Erhu Bow-String Continuous Excitation (s_rise = s-4)
// ============================================================================
// [A] Glide step decomposition: |delta| = (hi << 17) | lo; r = round(2^24 / N_glide)
//     Replaces 33x32 multiplier with two 1-DSP multiplications (16x16 and 17x16)
wire [15:0] glide_hi = glide_abs[32:17];
wire [16:0] glide_lo = glide_abs[16:0];
```

```
always @(posedge clk) begin
    if (ld_state == L_CALC && ld_part == 3'd0) prod_glide_hi <= glide_hi * glide_recip_q24;
    if (ld_state == L_CALC && ld_part == 3'd1) prod_glide_lo <= glide_lo * glide_recip_q24;
    if (ld_state == L_MUL  && ld_part == 3'd1)
        glide_step_mag <= (prod_glide_hi >> 7) + (prod_glide_lo >> 24);
end

// [B] Per-Partial Q32 Envelope & Erhu Dual-Time-Constant Excitation (in sample_tick)
wire [31:0] env_decay = env_q[k] >> s_eff[k];          // Single constant/lookup shifter
wire        erhu_rising = (env_decay < drv_k);         // Reuse shifter output as threshold!
wire [31:0] drv_r4      = {drv_k[27:0], 4'b0000};      // 16x ramp drive -> tau_rise ~ 83.9ms
always @(posedge clk) if (sample_tick) begin
    if (is_erhu_q && v_gate) begin
        if (erhu_rising)
            env_q[k] <= env_q[k] + drv_r4;             // Fast 84ms linear ramp to steady
point
        else
            env_q[k] <= env_q[k] - env_decay + drv_k;  // Helmholtz stick-slip steady state
    end else begin
        env_q[k] <= env_q[k] - env_decay;              // Natural exponential decay
(Piano/Guitar)
    end
end
```

代码清单 D-2：输出级三级流水线寄存器切分与双斜率软膝削波器（piano_engine.v 节选）

```
// ============================================================================
// 3-Stage Output Pipeline Cut (vsum_q -> magl_q -> Soft-Knee Clipper)
// Eliminates 28-level combinational chain (-4.919 ns -> +0.186 ns, 0 Violations)
// ============================================================================
localparam signed [27:0] KNEE = 28'sd24576;
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        vsum_q <= 28'sd0; magl_q <= 28'd0; sign_q <= 1'b0; pcm_out <= 16'sd0;
    end else begin
        // Stage FF1: Register 8-voice 25-bit gated adder tree output
        vsum_q <= v_mux[0] + v_mux[1] + v_mux[2] + v_mux[3] +
                  v_mux[4] + v_mux[5] + v_mux[6] + v_mux[7];
        // Stage FF2: Register instrument level-matching (-6dB for non-piano) & sign
        sign_q <= vsum_q[27];
        magl_q <= is_piano_q ? vsum_abs : (vsum_abs >> 1);
        // Stage FF3: Dual-slope soft-knee clipper (1/4 for Piano, 3/8 for Guitar/Erhu)
        if (magl_q <= KNEE)
            clipped_mag = magl_q[15:0];
        else if (is_piano_q)
            clipped_mag = sat16(KNEE + ((magl_q - KNEE) >> 2));
        else
            clipped_mag = sat16(KNEE + ((magl_q - KNEE) >> 2) + ((magl_q - KNEE) >> 3));
        pcm_out <= sign_q ? -clipped_mag : clipped_mag;
    end
end
```